



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

AC	Primer tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFB	Gestión de proyectos tecnológicos	4	2	1	1
ACFB	Fundamentos de sistemas de información	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Segundo tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFA V	Metodología de la investigación y proyectos	4	2	1	1
ACFB	Optativa del área curricular de formación básica	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Tercer tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFA V	Ingeniería de software	4	2	1	1
ACFA V	Optativa del área curricular de formación avanzada	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Cuarto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACP	Planeación y administración de proyectos	4	2	1	1
ACP	Optativa del área curricular profesionalizante	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Quinto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACAP	Introducción a la inteligencia artificial	4	2	0	2
ACAP	Minería de datos para el pronóstico de la demanda	4	2	1	1
Total		8	4	1	3



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

AC	Sexto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACLE	Optativa del área curricular de libre elección	4	2	0	2
ACAP	Optativa del área curricular de aplicación	4	2	1	1
ACP	Producto integrador	10	2	0	2
Total		18	6	1	5
Total del plan de estudios		58	26	6	20

Siglas:

AC: Área curricular

ACF: Área curricular de formación

ACI: Área curricular de investigación

ACD: Área curricular de divulgación

ACLE: Área curricular de libre elección

C: Créditos

T/S: Tiempo guiado en horas por semana

*Campus digital: aula virtual y plataforma educativa

Distribución de créditos por área curricular	
Área curricular de formación básica	
Obligatorias	C
Gestión de proyectos tecnológicos	4
Fundamentos de sistemas de información	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de formación básica	4
Total de área	12
Área curricular de formación avanzada	
Obligatorias	C
Metodología de la investigación y proyectos	4
Ingeniería de software	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de formación avanzada	4
Total de área	12



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Área curricular de aplicación	
Obligatorias	C
Introducción a la inteligencia artificial	4
Minería de datos para el pronóstico de la demanda	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de aplicación	4
Total de área	12
Área curricular profesionalizante	
Obligatorias	C
Planeación y administración de proyectos	4
Producto integrador	10
Optativas	C
Optativa del área curricular profesionalizante	4
Total de área	18
Área curricular de libre elección	
Optativas	C
Optativa del área curricular de libre elección	4
Total de área	4
Total del plan de estudios	58

Catálogo de unidades de aprendizaje optativas y libre elección	
Optativa del área curricular de formación básica	C
Tecnología de información en procesos de negocios	4
Administración y diseño de base de datos	4
Optativa del área curricular de formación avanzada	C
Diseño de redes de datos empresariales	4
Programación orientada a objetos	4



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Optativa del área curricular de aplicación	C
Simulación de la cadena de suministro	4
Inteligencia de negocios	4
Optativa del área curricular profesionalizante	C
Toma de decisiones bajo criterios múltiples	4
Innovación tecnológica en logística	4
Optativa del área curricular de libre elección	C
Estancia industrial	4
Estancia de investigación	4

Para cubrir los créditos optativos del área curricular de libre elección, se podrán cursar, además: unidades de aprendizaje que permitan relacionar la formación académica con el ejercicio profesional, cursos, diplomados, certificaciones y movilidad académica los cuales deberán ser aprobados por la Comisión Académica de la H. Junta Directiva de la Facultad.

Para mantener actualizado el plan de estudios en las áreas emergentes de la profesión, la Comisión Académica de la Junta Directiva de la Facultad podrá proponer nuevas unidades de aprendizaje optativas, debiendo solicitar la aprobación de dicha propuesta ante las instancias académicas competentes de la UANL.



REPORTE INTEGRAL DE EDUCACION DUAL

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO:

DEPARTAMENTO ACADÉMICO SE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TITULO DEL PROYECTO:

PLATAFORMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
PARA DIAVAZ

REALIZADO EN:

Diavaz Servicios Petroleros Terrestres

PERIODO: ENERO–DICIEMBRE 2025
NOMBRE DEL ESTUDIANTE DUAL: MIGUEL ÁNGEL VERA PÉREZ
NUMERO DE CONTROL: 21301055
CARRERA: ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES

ING. SERGIO DÍAZ CONTRERAS
ASESOR INTERNO

ING. ALEJANDRO CANCINO ARGÜELLO
ASESOR EXTERNO



DIAVAZ SERVICIOS DE
PRODUCCIÓN S.A DE C.V



2026
año de
**Margarita
Maza**



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MEXICO INSTITUTO TECNOLOGICO DE VILLAHERMOSA

GUIA PARA ELABORAR REPORTE FINAL DE RESIDENCIAS PROFESIONALES

El presente documento representa una guía con recomendaciones para la correcta redacción del Reporte Final de Residencia Profesional en apego al Lineamiento para la Operación y Acreditación de Residencias Profesionales 2015. Este documento fue elaborado con la colaboración del personal docente que participó en el Curso del Proceso Académico de Residencias Profesionales, llevado a cabo del 29 de julio al 2 de agosto de 2019 y será aplicado a partir del periodo Agosto - Diciembre 2019.

1. PORTADA

Es la primera página del trabajo escrito, permite identificar los datos principales del estudiante, con información necesaria y suficiente para el conocimiento del lector. La portada debe contener:

- **Logotipos (Hoja Membretada de la Institución)**
- **Nombre de la Institución**
- **Nombre del Departamento Académico**
- **Nombre de la Carrera**
- **Título del Proyecto**
- **Nombre del Residente**
- **Número de Proyecto**
- **Número de Control**
- **Programa Educativo**
- **Nombre de la Empresa donde se realizó la residencia**
- **Nombre de los asesores, interno y externo**

NOTA: Es importante que el trabajo finalizado y revisado por ambos asesores presente el sello de la Empresa o Institución. (En caso de que el asesor interno sea docente de la Institución, el sello será el del departamento Académico correspondiente; el sello que se requiere para el asesor externo será el de la empresa).

2. AGRADECIMIENTOS

Escribir o expresar sus agradecimientos profesionales y personales. Los reconocimientos se redactan de manera profesional, no anecdótica. En este apartado se da mérito a las personas e instituciones que apoyaron brindando información, asesorías, apoyos económicos o en especie para la realización del proyecto.

El mensaje que se incluya debe ser breve, se usará primera persona consistentemente.

3. RESUMEN

Constituye la esencia del trabajo de residencia, cuyo propósito es explicar a manera de un relato condensado las ideas principales y las características del escrito. El resumen por lo general, contiene entre uno y tres párrafos. Debe ser comprensible, sencillo, informativo, preciso, completo, conciso y específico.

Lo más importante al redactar un resumen es que pueda llamar la atención del lector, ofreciendo coherencia, fluidez, originalidad y entendimiento. Es importante señalar que en un resumen no se anotarán las ideas, juicios ni interpretaciones principales, no se mezclarán distintas formas verbales, se utilizará la tercera persona en tiempo presente. Se recomienda un total de entre 150 a 250 palabras.

Recomendaciones principales:

- Utilizar la secuencia: introducción/objetivos, metodología, resultados y conclusiones.
- Ser fiel al original, que refleje una clara autenticidad del trabajo
- Evitar aclaraciones innecesarias o información obvia y conocida, evitar redundancias.
- El resumen es un todo coherente, tiene una integridad.
- No emplear siglas ni abreviaturas, a no ser que sean muy conocidas, como "ONU".
- No empezar con "Este trabajo, Este documento, El autor...".

4. ÍNDICE

El índice es la mejor expresión de la estructura de un informe, permite al lector dar una buena idea del contenido y naturaleza del informe y a la vez, al consultar el índice se facilita la identificación y ubicación de todo el contenido del escrito, lo cual facilita la localización de los temas generales y particulares que lo conforman.

El informe estará integrado por los siguientes índices:

- Índice general (incluye el contenido del trabajo; capítulos, apartados y subapartados)
- Índice de tablas
- Índice de figuras

A partir de la introducción, la numeración se inicia con números arábigos (1, 2,3, etc.), las hojas anteriores con números romanos (i, ii, iii, iv, etc.) en minúscula.

Todas las páginas deben ir numeradas, en la parte inferior central o a la derecha. Las únicas páginas que no van numeradas, pero que se cuentan para la numeración de las siguientes secciones, son la portada, el agradecimiento y el resumen.

5. INTRODUCCIÓN

La introducción es la parte dedicada a la presentación general del trabajo. Se trata de una redacción clara y sencilla, con un planteamiento ordenado del tema del proyecto, permite generar la primera impresión de quien leerá el trabajo, su función fundamental es la de explicar al lector de qué se trata el trabajo, es decir, cuál será el contenido, la importancia de sus implicaciones, de la manera en que se ha creído conveniente abordar el estudio y estructurar el documento.

La redacción de la introducción debe ser ligera y amena; una especie de diálogo que debe motivar al lector a continuar leyendo el proyecto despertando su curiosidad e induciéndolo a que se haga preguntas que después se contestarán en el cuerpo de la investigación. Al terminar de leer la introducción, el lector:

- Entenderá el interés y el proceso de decisión de llevar a cabo el proyecto propuesto.
- Se ubicará en el contexto y el enfoque desde el cual los involucrados abordarán el tema.
- Contará con información preliminar para comprender y evaluar el anteproyecto de investigación, sin tener que consultar otros documentos para clarificarlo.
- Deberá estar interesado en continuar leyendo el resto del documento y hacerse preguntas pertinentes al mismo.

Todos los puntos que se aborden en la introducción deben desembocar en la definición de la problemática de investigación. Para ello, la redacción de la introducción debe canalizar al lector, sin ruptura y como una transición natural, hacia el Planteamiento del Problema.

Se sugiere escribir la introducción después de haber redactado todo el informe técnico de la residencia.

6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN Y DEL PUESTO O ÁREA DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Es la caracterización tecnológica de la empresa acompañada de un marco contextual que describa a la empresa; la delimitación del espacio Geográfico, físico, institucional u organizacional en que se realizó la Residencia Profesional iniciando por:

6.1 Descripción de la empresa u organización

Este apartado deberá contener en un párrafo, el nombre de la empresa, ubicación, cuando se constituyó y el giro o actividad a la que se dedica.

6.1.1 Misión de la empresa

Este apartado deberá contener la misión de la empresa, generalmente las empresas ya tienen definida una misión como parte de su política.

6.1.2 Visión de la empresa

Este apartado deberá contener la visión de la empresa, generalmente las empresas ya tienen definida una misión como parte de su política.

6.2 Descripción del área de trabajo del estudiante

Este apartado deberá contener la descripción del área donde el estudiante desarrolló su proyecto de residencia, como ejemplos laboratorio, departamento, almacén, etc. En caso de incluir el organigrama de la empresa es recomendable solo indicar los puestos de las diferentes áreas, no incluir nombres de personas.

7. PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZÁNDOS

Identificar claramente la problemática en una empresa, organización o sistema representa el punto de partida de todo proyecto de residencia. En este punto se deberá establecer la problemática en forma de pregunta o preguntas de estudio, las cuales deben de ser específicas y establecer de manera clara lo que se va a realizar y lo que se pretende resolver durante el proyecto.

Plantear el problema significa expresar en forma descriptiva y en términos concretos los síntomas o características que se observan actualmente en el problema, tales como hechos relevantes, factores causales, efectos y otros, dentro de los límites de espacio, tiempo y temática. Formular el problema significa definir exactamente qué es lo que se desea hacer con él, ya sea descubrir sus relaciones, comprobar o solucionar el problema.

ESPECIFICAR PROBLEMA (S) (NO INCLUIR SOLUCIONES NI ACTIVIDADES)

7.1 [Problema (prioridad 1)]

[Descripción del problema 1]

7.2 [Problema (prioridad 2)]

[Descripción del problema 2]

7.3 [Problema (prioridad 3)]

[Descripción del problema 3]

8. OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

8.1 OBJETIVO GENERAL

Se remitirá al objetivo general planteado en el reporte preliminar. Es el enunciado claro y preciso de lo que se pretende alcanzar con el proyecto y debe estar en relación con el título de la residencia. Debe ser proporcional, cualitativo, integral y terminal, desentrañado de su finalidad integradora y que a su vez entraña objetivos específicos. El objetivo general debe responder a las siguientes preguntas:

- ¿Qué? - ¿Qué voy a realizar para resolver un problema? ¿Qué quiero alcanzar con esto?
- ¿Para qué? - ¿Para qué voy a realizarlo?, ¿cuál es la finalidad? (Valorativa, cualitativa y permanente).
- ¿Dónde? - ¿Dónde lo llevaré a cabo? (Empresa, lugar, área).

El verbo inicial debe ser redactado en infinitivo, ejemplos:

- Evaluar, Diseñar, Implementar, Innovar, Controlar, Mejorar, Cumplir, Medir, Resolver.

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se remitirá a los objetivos específicos planteados en el reporte preliminar. Se refieren a los aspectos que se desea estudiar, o a los resultados intermedios que se espera obtener para dar respuesta final al problema. Los objetivos guardan estrecha relación con las actividades a realizar. Deben ser proporcionales, desagregados, derivados del objetivo general que sin extenderlo, lo especifican detalladamente y, por consiguiente, constituyen las partes del objetivo general. Se convierten de cualitativos a cuantitativos cuando se establecen metas que se cumplen.

Responde a las siguientes interrogantes:

- ¿Qué? - ¿Qué voy a lograr? (acciones encaminadas a cumplir el objetivo general).
- ¿Cómo? - ¿Cómo voy a llevarlo a cabo?, ¿Mediante cuales herramientas metodológicas?
- ¿Para qué? - Esta explicación es opcional, sabemos que todos los objetivos específicos están encaminados a lograr resultados sumativos para conformar la totalidad del resultado que es el objetivo general.

Estos objetivos involucran la investigación de elementos teóricos, contextuales y metodológicos. Son compromisos de investigación y como tales deben alcanzarse durante la realización de ésta, por lo que su carácter es operativo. El número de objetivos dependerá de la profundidad y el alcance de la investigación.

8.2.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1

[Descripción del objetivo específico 1]

8.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2

[Descripción del objetivo específico 2]

8.2.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3

[Descripción del objetivo específico 3]

9. JUSTIFICACIÓN

Se remitirá a la justificación planteada en el reporte preliminar. En esta parte se trata de describir brevemente aquellos aspectos del contexto y del debate teórico en que se ubica el proyecto y que definen su relevancia y pertinencia, explica la importancia del estudio exponiendo las razones por las que se realizó y su impacto en el producto, servicios, sistemas, en el costo, en la calidad, beneficios y utilidad en la empresa en que se lleva a cabo principalmente, explicándoles en forma suficientemente detallada pero sin abundar y para el área de estudio que representa, aportaciones de la práctica a la teoría.

Argumentar los beneficios del proyecto respondiendo a las siguientes preguntas:

- a) ¿Por qué es tan conveniente realizar este estudio?
- b) ¿Para qué sirve?
- c) ¿Quiénes y de qué modo se beneficiarán con los resultados?
- d) ¿Qué implicaciones pueden tener los resultados, cualesquiera que estos sean?
- e) ¿Ayudará a resolver algún problema?
- f) ¿Puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros proyectos?

10. MARCO TEÓRICO (FUNDAMENTOS TEÓRICOS)

El marco teórico es una parte importante del reporte de residencia ya que permite establecer los antecedentes, marco referencial y consideraciones teóricas y metodológicas sobre el tema principal del trabajo de residencia.

En este apartado se pueden incluir aspectos teóricos contextuales o legales que permitan comprender el tema de estudio, por lo que es importante realizar una minuciosa revisión bibliográfica, virtual y de productos de investigaciones previas que de manera directa o indirecta aborden el tema del proyecto, a fin de fundamentar y sustentar el proyecto con base al planteamiento del problema en el que se enfoca la investigación. Para ello, el residente debe:

- Guiarse en el tema de estudio
- Formular preguntas que guíen la investigación
- Hacer una revisión de las fuentes de información sobre el tema
- Revisar investigaciones anteriores que se consideren válidas para fundamentar el trabajo.

A partir de allí, realizar una selección en forma ordenada y coherente sobre los temas, teorías, conceptos que se van a utilizar como fundamento de la investigación teniendo cuidado de no realizar un plagio por lo que deberá registrar cada cita de la información seleccionada.

Una manera rápida y eficaz de construir el marco teórico consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo de éste, global o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico, y luego colocar la información de las referencias correspondientes.

Redactar el contenido del marco teórico con párrafos coherentes y citando apropiadamente las referencias.

11. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Para el desarrollo de este capítulo, se sugiere que el residente describa las actividades que conforman el desarrollo del proyecto. Se deberán señalar las actividades realizadas en orden lógico y congruente, de acuerdo a los objetivos y metas planteadas al inicio del proyecto, detallar los materiales o equipos utilizados incluyendo sus especificaciones técnicas y las cantidades ocupadas, también se debe mencionar su procedencia y la forma en que fueron utilizados.

Las actividades realizadas se deben de organizar en etapas de manera cronológica o lógica relacionándolas cuidadosamente, respetando la secuencia establecida en el cronograma de actividades establecido en el proyecto preliminar. Redactar en tiempo pasado.

Se debe incluir en este desarrollo la técnica y el desarrollo experimental que se lleve a cabo, es decir, todos los aspectos de diseño, cálculos, desarrollo tecnológico, desarrollo de sistemas y/o procesos, como por ejemplo: tipos de estudios realizados, levantamiento de datos, fotos, formatos que se hayan elaborado con su explicación de llenado; es decir, todo lo que el residente haya elaborado y tenga relación con los objetivos establecidos, teniendo cuidado de no registrar información que constituya parte de los resultados.

11.1 [Etapas 1]

Descripción de las actividades realizadas en esta etapa. (Especificar el “qué y cómo” se realizó cada actividad)

11.2 [Etapas 2]

Descripción de las actividades realizadas en esta etapa. (Especificar el “qué y cómo” se realizó cada actividad)

11.3 [Etapas 3]

Descripción de las actividades realizadas en esta etapa. (Especificar el “qué y cómo” se realizó cada actividad)

12. RESULTADOS

En este apartado se describirán o explicará cuáles fueron los resultados obtenidos, de manera específica, es el producto del análisis de los datos o información recabado, limitándose a describir los hallazgos encontrados. Una manera útil de plasmar estos resultados es mediante tablas, cuadros, gráficas, dibujos, diagramas, mapas, planos, programas, entre otros.

Se pueden incluir diferentes indicadores o los análisis estadísticos, modelos matemáticos, simulaciones, normatividades, regulaciones y restricciones,. Solo para proyectos que por su naturaleza lo requieran: estudio de mercado, estudio técnico y estudio económico.

Copiar los objetivos planteados anteriormente y explicar cómo se alcanzaron.

12.1 Objetivo específico 1

[Descripción de los resultados obtenidos relacionados con este objetivo]

12.2 Objetivo específico 2

[Descripción de los resultados obtenidos relacionados con este objetivo]

12.3 Objetivo específico 3

[Descripción de los resultados obtenidos relacionados con este objetivo]

12.4 Problemas resueltos.

[Descripción detallada de los resultados obtenidos. Copiar los problemas planteados anteriormente y explicar cómo se resolvieron]

13 ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS EN LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN.

Se describirán las actividades sociales en que haya participado el residente durante su estancia en la empresa y que tengan relación con su proyecto ó la cultura organizacional de la empresa.

Las actividades pueden ser: Campañas de descacharrización, campañas de protección al medio ambiente, campañas de salud, eventos deportivos, festejos o actividades que la empresa organiza como actividades de integración del personal, simulacros de protección civil, etc.

14 CONCLUSIONES DEL PROYECTO, RECOMENDACIONES Y EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL ADQUIRIDA.

14.1 CONCLUSIONES:

Es la síntesis de las aportaciones del proyecto de residencia profesional, se derivan de los resultados y deben redactarse de manera clara, objetiva y precisa; así mismo deben estar relacionados con los objetivos que se establecieron al inicio de la investigación y con el problema a resolver. Exponer las consecuencias teóricas del trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas más la síntesis general de los resultados y su correspondiente evaluación.

14.2 RECOMENDACIONES:

Deben ofrecerse elementos para orientar futuros proyectos o para instrumentar programas de acción tendientes a influir en los procesos de la realidad que busca transformarse. Bajo su perspectiva profesional, mencionará propositivamente algunas acciones prácticas encaminadas a mejorar aspectos específicos de la situación actual del área en que participó y/o la implementación de acciones que sean resultados mismos del proyecto realizado.

14.3 EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL ADQUIRIDA:

Se refiere a la acción de plasmar su propia experiencia dentro de la empresa, haciendo incapie en algunos aspectos que motivaron su aprendizaje y desarrollo personal y profesional, como por ejemplo: la oportunidad de reforzar las competencias, la oportunidad de incorporarse al ámbito laboral resultado de su desempeño y trayectoria durante su estancia en la organización o institución, la experiencia de poder implementar cambios o mejoras en la organización, etc. Se recomienda redactar en primera persona.

15. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS

Para el desarrollo de este capítulo, se sugiere que el residente considere lo siguiente:

[PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS COMPETENCIAS:]

- Analizar la retícula de tu carrera para identificar las asignaturas relacionadas con tu proyecto (se recomienda aproximadamente 5 asignaturas)
- Revisar y analizar los programas de las asignaturas seleccionadas y en el apartado de actividades de aprendizajes de los temas, consultar y elegir las competencias específicas y genéricas relacionadas con el proyecto.

- Seleccionar y redactar las competencias específicas y genéricas para registrarlas en los puntos explicando para cada una como las desarrollaste o aplicaste en tu proyecto.

16 FUENTES DE INFORMACIÓN

Registrar las referencias bibliográficas, hemerográficas y/o electrónicas de los documentos que fueron consultados durante la investigación y que son referidos en el Reporte final de Residencia Profesional.

Las referencias deben anotarse de acuerdo al formato APA 6a. edición. Se recomienda utilizar la herramienta en Word, en la pestaña **Referencias** en el grupo de **citas y bibliografía**, seleccionar **estilo** APA 6a. edición.

Ejemplos de referencias

Referencia de un libro:

Nombre del autor. (Año de publicación). Título del libro. Lugar de publicación: Editorial.

Referencia de una revista:

Nombre del autor. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, Volumen, Página(s).

Referencia de un periódico:

Nombre del autor. (Año). Título del artículo. Nombre del periódico, Página(s).

Referencia de una página web:

Nombre del autor. (Año). Título del artículo. Fecha de consulta, Institución que publica, Sitio web: URL

Recomendaciones:

1. Recuerda verificar la ortografía (el uso de mayúsculas en nombres propios de autores, acentos, etc.).
2. En el campo "Autor" sólo se escribe el apellido paterno y de los nombres, únicamente se escribe la letra inicial abreviada con punto. (Ejemplo: Fischer, R.)
3. Si la fuente tiene más de un autor, coloca el ampersand (&) entre ambos nombre; si son más, sepáralos con "," (comas) y usa "&" antes del último nombre. (Ejemplo: Trujillo, A., Robledo, K., & Amaya, H.)
4. El título de la obra, revista o artículo va en cursivas (Ejemplo: *Elementos Básicos de Mercadotecnia*)
5. Para señalar el número de páginas consultadas, coloca al final "p." y el número de página si se trata de una sola página y "pp." si se trata de más de una página.

(Ejemplo: p.5 o pp.5-10) 6. Las fechas van en el formato: Año, mes y día. (Ejemplo: 2007, diciembre 20)

17 ANEXOS

En este apartado del informe se incluye información relacionada con el tema, cálculos estadísticos, instrumentos utilizados para recopilar la información, bosquejos, cuestionarios, formatos de entrevistas, fotografías, mapas, normas oficiales, instructivos, procedimientos, e información que aclare algunos resultados o que aporten algo útil al marco referencial.

18 REGISTROS DE PRODUCTOS

En caso de que el producto de la residencia tenga el sustento suficiente que constituya parte de una innovación, mejora con diseño propio y originalidad, existe la posibilidad de realizar el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) o Registro de Marca (RDM), esto bajo la supervisión y aceptación de los involucrados tanto en la empresa como en la Institución Educativa.

	SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES	Código: FO-DSP-TI-06
		Revisión: 01
	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE COMPUTO	

FECHA:

1. DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE:	Jose Juan Ramos Lopez
PUESTO:	Gerencia General
REGIÓN:	Sur
NÚMERO DE REPORTE:	

2. DESCRIPCIÓN DE HARDWARE

DISPOSITIVO	MARCA	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES
LAPTOP / PC	DELL	XPS 13 9315	4YX02T3	
MONITOR	DELL	P2219H	N-0V7JPS-QDC00-8CF-130B-A0	
TECLADO	DELL	WK118	CN-0J5K9F-LO300-87P-K155-A0	
MOUSE	Microsoft	1929	7.30314E+11	
IMPRESORA	HP	OfficeJet Enterprise Color MFP X58	CN4CTCY057	
DOCKING	DELL	K17A	N-05FDDV-CMC00-883-0C57-A0	
OTROS	KOBLENZ	5516 USBR	21-06-06880	
	DELL	NA	N-0FPC2Y-CH200-892-CKC7-A0	

2.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	SI	NO	ACTIVIDAD	SI	NO	ACTIVIDAD	SI	NO
SOPLETEAR LAPTOP / PC			LIMPIEZA DE IMPRESORA			REVISIÓN DE GARANTIA		
SOPLETEAR FUENTE DE PODER			ELIMINAR ARCHIVOS TEMPORALES			REVISIÓN DE DISCO DURO		
LIMPIAR MONITOR			ACTUALIZAR ANTIVIRUS			REVISIÓN DE MEMORIA RAM		
LIMPIAR TECLADO Y MOUSE			ANALIZAR EL SISTEMA CONTRA MALWAR			REVISIÓN DE SISTEMA OPERATIVO		
OBSERVACIONES GRALES.:								

3. EVALUACION AL PERSONAL QUE REALIZA MANTENIMIENTO

<table><tr><th>ACTITUD</th><th>Ptos</th></tr><tr><td>BUENO</td><td>3</td></tr><tr><td>REGULAR</td><td>2</td></tr><tr><td>MALO</td><td>1</td></tr></table>	ACTITUD	Ptos	BUENO	3	REGULAR	2	MALO	1	<table><tr><th>DESEMPEÑO</th><th>Ptos</th></tr><tr><td>BUENO</td><td>3</td></tr><tr><td>REGULAR</td><td>2</td></tr><tr><td>MALO</td><td>1</td></tr></table>	DESEMPEÑO	Ptos	BUENO	3	REGULAR	2	MALO	1	<table><tr><th>CONOCIMIENTO</th><th>Ptos</th></tr><tr><td>BUENO</td><td>3</td></tr><tr><td>REGULAR</td><td>2</td></tr><tr><td>MALO</td><td>1</td></tr></table>	CONOCIMIENTO	Ptos	BUENO	3	REGULAR	2	MALO	1
ACTITUD	Ptos																									
BUENO	3																									
REGULAR	2																									
MALO	1																									
DESEMPEÑO	Ptos																									
BUENO	3																									
REGULAR	2																									
MALO	1																									
CONOCIMIENTO	Ptos																									
BUENO	3																									
REGULAR	2																									
MALO	1																									
<table><tr><th>CALIDAD DEL TRABAJO</th><th>Ptos</th></tr><tr><td>BUENO</td><td>3</td></tr><tr><td>REGULAR</td><td>2</td></tr><tr><td>MALO</td><td>1</td></tr></table>	CALIDAD DEL TRABAJO	Ptos	BUENO	3	REGULAR	2	MALO	1	<table><tr><th>RESPONSABILIDAD</th><th>Ptos</th></tr><tr><td>BUENO</td><td>3</td></tr><tr><td>REGULAR</td><td>2</td></tr><tr><td>MALO</td><td>1</td></tr></table>	RESPONSABILIDAD	Ptos	BUENO	3	REGULAR	2	MALO	1	<table><tr><th>COMPROMISO</th><th>Ptos</th></tr><tr><td>BUENO</td><td>3</td></tr><tr><td>REGULAR</td><td>2</td></tr><tr><td>MALO</td><td>1</td></tr></table>	COMPROMISO	Ptos	BUENO	3	REGULAR	2	MALO	1
CALIDAD DEL TRABAJO	Ptos																									
BUENO	3																									
REGULAR	2																									
MALO	1																									
RESPONSABILIDAD	Ptos																									
BUENO	3																									
REGULAR	2																									
MALO	1																									
COMPROMISO	Ptos																									
BUENO	3																									
REGULAR	2																									
MALO	1																									

Marque con una "X"	PUNTOS	DE ACUERDO AL PUNTAJE OBTENIDO
	13 a 18	PERSONAL CUMPLE CON TODA LA CAPACIDAD PARA LLEVAR DE ACUERDO EL TRABAJO
	7 a 12	PERSONAL CUMPLE CON LA CAPACIDAD NECESARIA PARA REALIZAR EL TRABAJO
	0 a 6	PERSONAL NO CUMPLE CON LO NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJO

4. FIRMAS

César Ignacio Torres Almeida REALIZADO POR	Jose Juan Ramos Lopez RECIBE SERVICIO
--	---



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

AC	Primer tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFB	Gestión de proyectos tecnológicos	4	2	1	1
ACFB	Fundamentos de sistemas de información	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Segundo tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFA V	Metodología de la investigación y proyectos	4	2	1	1
ACFB	Optativa del área curricular de formación básica	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Tercer tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFA V	Ingeniería de software	4	2	1	1
ACFA V	Optativa del área curricular de formación avanzada	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Cuarto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACP	Planeación y administración de proyectos	4	2	1	1
ACP	Optativa del área curricular profesionalizante	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Quinto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACAP	Introducción a la inteligencia artificial	4	2	0	2
ACAP	Minería de datos para el pronóstico de la demanda	4	2	1	1
Total		8	4	1	3



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

AC	Sexto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACLE	Optativa del área curricular de libre elección	4	2	0	2
ACAP	Optativa del área curricular de aplicación	4	2	1	1
ACP	Producto integrador	10	2	0	2
Total		18	6	1	5
Total del plan de estudios		58	26	6	20

Siglas:

AC: Área curricular

ACF: Área curricular de formación

ACI: Área curricular de investigación

ACD: Área curricular de divulgación

ACLE: Área curricular de libre elección

C: Créditos

T/S: Tiempo guiado en horas por semana

*Campus digital: aula virtual y plataforma educativa

Distribución de créditos por área curricular	
Área curricular de formación básica	
Obligatorias	C
Gestión de proyectos tecnológicos	4
Fundamentos de sistemas de información	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de formación básica	4
Total de área	12
Área curricular de formación avanzada	
Obligatorias	C
Metodología de la investigación y proyectos	4
Ingeniería de software	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de formación avanzada	4
Total de área	12



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Área curricular de aplicación	
Obligatorias	C
Introducción a la inteligencia artificial	4
Minería de datos para el pronóstico de la demanda	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de aplicación	4
Total de área	12
Área curricular profesionalizante	
Obligatorias	C
Planeación y administración de proyectos	4
Producto integrador	10
Optativas	C
Optativa del área curricular profesionalizante	4
Total de área	18
Área curricular de libre elección	
Optativas	C
Optativa del área curricular de libre elección	4
Total de área	4
Total del plan de estudios	58

Catálogo de unidades de aprendizaje optativas y libre elección	
Optativa del área curricular de formación básica	C
Tecnología de información en procesos de negocios	4
Administración y diseño de base de datos	4
Optativa del área curricular de formación avanzada	C
Diseño de redes de datos empresariales	4
Programación orientada a objetos	4



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Optativa del área curricular de aplicación	C
Simulación de la cadena de suministro	4
Inteligencia de negocios	4
Optativa del área curricular profesionalizante	C
Toma de decisiones bajo criterios múltiples	4
Innovación tecnológica en logística	4
Optativa del área curricular de libre elección	C
Estancia industrial	4
Estancia de investigación	4

Para cubrir los créditos optativos del área curricular de libre elección, se podrán cursar, además: unidades de aprendizaje que permitan relacionar la formación académica con el ejercicio profesional, cursos, diplomados, certificaciones y movilidad académica los cuales deberán ser aprobados por la Comisión Académica de la H. Junta Directiva de la Facultad.

Para mantener actualizado el plan de estudios en las áreas emergentes de la profesión, la Comisión Académica de la Junta Directiva de la Facultad podrá proponer nuevas unidades de aprendizaje optativas, debiendo solicitar la aprobación de dicha propuesta ante las instancias académicas competentes de la UANL.



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

AC	Primer tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFB	Gestión de proyectos tecnológicos	4	2	1	1
ACFB	Fundamentos de sistemas de información	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Segundo tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFA V	Metodología de la investigación y proyectos	4	2	1	1
ACFB	Optativa del área curricular de formación básica	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Tercer tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFA V	Ingeniería de software	4	2	1	1
ACFA V	Optativa del área curricular de formación avanzada	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Cuarto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACP	Planeación y administración de proyectos	4	2	1	1
ACP	Optativa del área curricular profesionalizante	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Quinto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACAP	Introducción a la inteligencia artificial	4	2	0	2
ACAP	Minería de datos para el pronóstico de la demanda	4	2	1	1
Total		8	4	1	3



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

AC	Sexto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACLE	Optativa del área curricular de libre elección	4	2	0	2
ACAP	Optativa del área curricular de aplicación	4	2	1	1
ACP	Producto integrador	10	2	0	2
Total		18	6	1	5
Total del plan de estudios		58	26	6	20

Siglas:

AC: Área curricular

ACF: Área curricular de formación

ACI: Área curricular de investigación

ACD: Área curricular de divulgación

ACLE: Área curricular de libre elección

C: Créditos

T/S: Tiempo guiado en horas por semana

*Campus digital: aula virtual y plataforma educativa

Distribución de créditos por área curricular	
Área curricular de formación básica	
Obligatorias	C
Gestión de proyectos tecnológicos	4
Fundamentos de sistemas de información	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de formación básica	4
Total de área	12
Área curricular de formación avanzada	
Obligatorias	C
Metodología de la investigación y proyectos	4
Ingeniería de software	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de formación avanzada	4
Total de área	12



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Área curricular de aplicación	
Obligatorias	C
Introducción a la inteligencia artificial	4
Minería de datos para el pronóstico de la demanda	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de aplicación	4
Total de área	12
Área curricular profesionalizante	
Obligatorias	C
Planeación y administración de proyectos	4
Producto integrador	10
Optativas	C
Optativa del área curricular profesionalizante	4
Total de área	18
Área curricular de libre elección	
Optativas	C
Optativa del área curricular de libre elección	4
Total de área	4
Total del plan de estudios	58

Catálogo de unidades de aprendizaje optativas y libre elección	
Optativa del área curricular de formación básica	C
Tecnología de información en procesos de negocios	4
Administración y diseño de base de datos	4
Optativa del área curricular de formación avanzada	C
Diseño de redes de datos empresariales	4
Programación orientada a objetos	4



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Optativa del área curricular de aplicación	C
Simulación de la cadena de suministro	4
Inteligencia de negocios	4
Optativa del área curricular profesionalizante	C
Toma de decisiones bajo criterios múltiples	4
Innovación tecnológica en logística	4
Optativa del área curricular de libre elección	C
Estancia industrial	4
Estancia de investigación	4

Para cubrir los créditos optativos del área curricular de libre elección, se podrán cursar, además: unidades de aprendizaje que permitan relacionar la formación académica con el ejercicio profesional, cursos, diplomados, certificaciones y movilidad académica los cuales deberán ser aprobados por la Comisión Académica de la H. Junta Directiva de la Facultad.

Para mantener actualizado el plan de estudios en las áreas emergentes de la profesión, la Comisión Académica de la Junta Directiva de la Facultad podrá proponer nuevas unidades de aprendizaje optativas, debiendo solicitar la aprobación de dicha propuesta ante las instancias académicas competentes de la UANL.



REPORTE PRELIMINAR DE RESIDENCIA PROFESIONAL (PARA VALIDACIÓN)

Clave: ITVH-RP-011723 Tipo: EDUCACION DUAL Compartido: ITVH-RP-011789

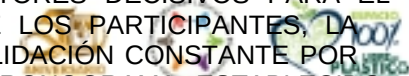
Periodo:	Ene-Jun		Ago-Dic	X	Año	2025
Nombre del proyecto:	Sistema integral web para la gestión del inventario de TI para la empresa DIAVAZ Servicios Petroleros Terrestres Cunduacán, Tabasco					
Lugar de realización:	DIAVAZ SERVICIOS DE PRODUCCION S.A. DE C.V. / DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES					
Area o departamento:	TI Y TELEMETRÍA					

Objetivo general:

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL WEB PARA LA GESTIÓN DEL INVENTARIO PARA LA EMPRESA DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES, QUE PERMITA ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE DEL HARDWARE Y SOFTWARE TECNOLÓGICO DEL ÁREA DE TI.

Delimitación:

EL PRESENTE PROYECTO, DENOMINADO SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DE TI PARA LA EMPRESA DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES, TIENE COMO PROPÓSITO DESARROLLAR UNA SOLUCIÓN WEB QUE PERMITA ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE EL INVENTARIO DE HARDWARE Y SOFTWARE DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI). SE ENTIENDE POR 'ACTIVOS TECNOLÓGICOS' A LOS DISPOSITIVOS FÍSICOS (COMPUTADORAS, IMPRESORAS, PERIFÉRICOS, ETC.) Y LICENCIAS DE SOFTWARE UTILIZADOS EN LA EMPRESA; POR 'PLATAFORMA WEB' A UN SISTEMA ACCESIBLE VÍA NAVEGADOR; 'BACKEND' A LA LÓGICA DEL SERVIDOR Y 'FRONTEND' A LA INTERFAZ VISUAL PARA EL USUARIO. EL DESARROLLO DEL SISTEMA CONTEMPLA CINCO ETAPAS: ANÁLISIS Y DISEÑO (4 SEMANAS), DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES (15 SEMANAS), IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS (3 SEMANAS), DOCUMENTACIÓN (3 SEMANAS), Y DESPLIEGUE (1 SEMANA). NO SE CONSIDERAN LA INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS EMPRESARIALES EXTERNOS. EL EQUIPO DE TRABAJO ESTÁ CONFORMADO POR DOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES, RESPONSABLES DEL DESARROLLO Y DOCUMENTACIÓN; UN ASESOR ACADÉMICO QUE ORIENTA TÉCNICAMENTE EL PROCESO; Y PERSONAL DEL ÁREA DE TI DE DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES, QUIEN COLABORA VALIDANDO REQUERIMIENTOS, PROPORCIONANDO DATOS REALES Y REALIZANDO PRUEBAS FUNCIONALES. LOS RECURSOS NECESARIOS INCLUYEN EQUIPO DE CÓMPUTO, SERVIDORES DE LA EMPRESA, ACCESO A TECNOLOGÍAS COMO VISUAL STUDIO CODE, PHP, JAVASCRIPT, HTML, BOOTSTRAP Y APIS PROPIAS, ASÍ COMO MATERIALES DOCUMENTALES PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA. LOS FACTORES DECISIVOS PARA EL ÉXITO DEL PROYECTO SON LA COLABORACIÓN EFECTIVA ENTRE LOS PARTICIPANTES, LA DISPONIBILIDAD Y BUEN USO DE LOS RECURSOS TÉCNICOS, LA VALIDACIÓN CONSTANTE POR PARTE DE LOS USUARIOS FINALES Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA ESTABLECIDO,

**2025**
Año de
La Mujer IndígenaCarrilón Villahermosa, Tabasco, México, C. de Villahermosa
C.P. 86000, Villahermosa, Tabasco, Tel. 983-346-253 / Ext. 180
Email: dep.villahermosa@tecnm.mx / www.villahermosa.tecnm.mx



ELEMENTOS ESENCIALES PARA GARANTIZAR UNA SOLUCIÓN ÚTIL, PRECISA Y FUNCIONAL QUE ATIENDA LAS NECESIDADES DEL ÁREA DE TI DE DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES.

Objetivos específicos:

- DISEÑAR LA INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA WEB PARA GARANTIZAR UNA EXPERIENCIA DE USUARIO CLARA Y FUNCIONAL.
- IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO HISTÓRICO DE LOS ACTIVOS DURANTE SU CICLO DE VIDA.
- VALIDAR Y OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DEL SISTEMA PARA ASEGURAR SU ESTABILIDAD Y ADAPTABILIDAD.
- REALIZAR EL DESPLIEGUE DEL SISTEMA EN EL ENTORNO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES, ASEGURANDO SU FUNCIONAMIENTO CORRECTO.

Justificación del proyecto:

LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL WEB PARA LA GESTIÓN DEL INVENTARIO DE TI PARA LA EMPRESA DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES ES NECESARIA Y CONVENIENTE DEBIDO A LAS MÚLTIPLES PROBLEMÁTICAS DETECTADAS EN LA GESTIÓN ACTUAL DEL INVENTARIO TECNOLÓGICO, ENTRE ELLAS LA DESORGANIZACIÓN, LA FALTA DE TRAZABILIDAD, EL CONTROL INEFICIENTE DE LICENCIAS Y LA AUSENCIA DE MECANISMOS PREVENTIVOS DE MANTENIMIENTO, LAS CUALES GENERAN PÉRDIDAS ECONÓMICAS, RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO NORMATIVO Y UNA BAJA EFICIENCIA OPERATIVA. ESTA SITUACIÓN DEMANDA UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA CENTRALIZADA QUE PERMITA MEJORAR SIGNIFICATIVAMENTE LOS PROCESOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE TI. LOS PRINCIPALES BENEFICIARIOS DE ESTE SISTEMA SERÁN LOS COLABORADORES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, QUIENES PODRÁN GESTIONAR LOS RECURSOS DE FORMA MÁS PRECISA, AUTOMATIZADA Y CON MENOR CARGA OPERATIVA; ADEMÁS, LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA SE VERÁ FAVORECIDA AL CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA LA TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS, REDUCCIÓN DE COSTOS Y MEJORA DEL RENDIMIENTO DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS. ALCANZAR EL OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO TENDRÁ IMPLICACIONES POSITIVAS NOTABLES, COMO EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD, LA DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS POR EXTRAVÍO DE EQUIPOS, Y LA GENERACIÓN DE REPORTES CONFIABLES Y ÚTILES PARA AUDITORÍAS. POR EL CONTRARIO, NO ALCANZAR DICHO OBJETIVO PODRÍA PERPETUAR LAS INEFICIENCIAS ACTUALES, COMPROMETIENDO EL CRECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA EMPRESA Y EXPONIÉNDOLA A SANCIONES POR MAL USO DE LICENCIAS. ESTE PROYECTO NO SOLO CONTRIBUYE A RESOLVER EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LOS PROBLEMAS MENCIONADOS, SINO QUE ADEMÁS SIENTA LAS BASES PARA FUTURAS INICIATIVAS DE DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN OTRAS ÁREAS DE LA EMPRESA, GENERANDO APRENDIZAJES VALIOSOS, RECOMENDACIONES PRÁCTICAS Y POSIBLES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ORIENTADAS A FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL. DE ESTA MANERA, EL PROYECTO NO SE LIMITA A OFRECER UNA SOLUCIÓN INMEDIATA, SINO QUE ABRE POSIBILIDADES DE EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA SOSTENIBLE PARA DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES.



Año de
**La Mujer
Indígena**



Descripción detallada de las actividades a realizar:

OBJETIVO ESPECÍFICO: DISEÑAR LA INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA WEB PARA GARANTIZAR UNA EXPERIENCIA DE USUARIO CLARA Y FUNCIONAL.

1.- DESARROLLAR LA ESTRUCTURA VISUAL UTILIZANDO HTML Y CSS PARA LA INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA

SE DESARROLLARÁ LA ESTRUCTURA VISUAL DE LA INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA UTILIZANDO HTML Y CSS, DEFINIENDO CON PRECISIÓN LA DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS GRÁFICOS, COLORES, TIPOGRAFÍAS Y ESTILOS PARA OFRECER UNA EXPERIENCIA DE USUARIO CLARA, COHERENTE Y VISUALMENTE ATRACTIVA DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO.

2.- IMPLEMENTAR INTERACTIVIDAD Y VALIDACIONES EN EL FRONTEND MEDIANTE JAVASCRIPT.

SE IMPLEMENTARÁ LA LÓGICA DE INTERACCIÓN DEL USUARIO MEDIANTE JAVASCRIPT, INCORPORANDO VALIDACIONES EN TIEMPO REAL, ANIMACIONES, RESPUESTAS DINÁMICAS Y CONTROL DE EVENTOS, CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR UN USO INTUITIVO, SEGURO Y EFICIENTE DEL SISTEMA DURANTE LA NAVEGACIÓN Y LA CAPTURA DE DATOS.

OBJETIVO ESPECÍFICO: IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO HISTÓRICO DE LOS ACTIVOS DURANTE SU CICLO DE VIDA.

1.- CREAR TABLAS HISTÓRICAS RELACIONADAS CON MOVIMIENTOS, ASIGNACIONES Y CAMBIOS DE ESTADO

SE DISEÑARÁN Y CREARÁN TABLAS ESPECIALIZADAS EN LA BASE DE DATOS PARA REGISTRAR EL HISTORIAL COMPLETO DE CADA ACTIVO, INCLUYENDO EVENTOS COMO MOVIMIENTOS INTERNOS, ASIGNACIONES DE RESPONSABLES Y MODIFICACIONES EN SU ESTADO OPERATIVO, PERMITIENDO ASÍ UN CONTROL COMPLETO SOBRE SU CICLO DE VIDA.

2.- INTEGRAR LA ANIDACIÓN DE TABLAS EN EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO PARA VISUALIZAR TRAZABILIDAD.

SE INTEGRARÁ UN SISTEMA DE VISUALIZACIÓN JERÁRQUICA BASADO EN TABLAS DENTRO DEL MÓDULO DE SEGUIMIENTO, QUE MOSTRARÁ AL USUARIO LA TRAZABILIDAD DETALLADA Y CRONOLÓGICA DE CADA ACTIVO, FACILITANDO LA AUDITORÍA, EL CONTROL INTERNO Y LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN EVIDENCIA HISTÓRICA.

OBJETIVO ESPECÍFICO: VALIDAR Y OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DEL SISTEMA PARA ASEGURAR SU ESTABILIDAD Y ADAPTABILIDAD.

Carretera Villahermosa - Frontera Km. 3.5, Ciudad Industrial,
C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco | Tel. 9933530259 / Ext. 180
E-mail: dep_villahermosa@tecnm.mx / www.villahermosa.tecnm.mx

1.- REVISAR Y DEPURAR EL BACKEND DE LOS FORMULARIOS Y TABLAS DESARROLLADAS.



SE REALIZARÁ UNA REVISIÓN DETALLADA DE LAS FUNCIONES DEL BACKEND QUE GESTIONAN FORMULARIOS Y TABLAS, ANALIZANDO POSIBLES ERRORES EN LA LÓGICA, INCONSISTENCIAS EN LA VALIDACIÓN DE DATOS O FALLAS EN LA INTERACCIÓN CON LA BASE DE DATOS, PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA.

2.- APLICAR AJUSTES PARA OPTIMIZAR FUNCIONES GLOBALES REUTILIZABLES Y MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA

SE OPTIMIZARÁN LAS FUNCIONES REUTILIZABLES DEL SISTEMA MEDIANTE TÉCNICAS DE REFACTORIZACIÓN, REDUCIENDO EL USO INNECESARIO DE RECURSOS, MEJORANDO LA VELOCIDAD DE RESPUESTA Y ASEGURANDO QUE LOS MÓDULOS COMPARTAN CÓDIGO EFICIENTE Y MANTENIBLE, LO QUE FACILITARÁ FUTURAS AMPLIACIONES DEL SISTEMA.

OBJETIVO ESPECÍFICO: REALIZAR EL DESPLIEGUE DEL SISTEMA EN EL ENTORNO DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES, ASEGURANDO SU FUNCIONAMIENTO CORRECTO.

1.- CONFIGURAR EL SERVIDOR DE DESTINO Y MIGRAR LA BASE DE DATOS Y ARCHIVOS DEL SISTEMA.

SE LLEVARÁ A CABO LA CONFIGURACIÓN COMPLETA DEL ENTORNO DE PRODUCCIÓN, QUE INCLUYE LA INSTALACIÓN DE SERVICIOS, EL AJUSTE DE PERMISOS, LA MIGRACIÓN DE ARCHIVOS DEL SISTEMA Y LA BASE DE DATOS, ASEGURANDO SU CORRECTA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DENTRO DEL SERVIDOR DE LA EMPRESA DIAVAZ.

2.- EJECUTAR PRUEBAS DE VALIDACIÓN POST-DESPLIEGUE CON EL ÁREA DE TI PARA ASEGURAR SU OPERATIVIDAD

SE EJECUTARÁN PRUEBAS FUNCIONALES, DE CARGA Y DE VALIDACIÓN POST-DESPLIEGUE JUNTO CON EL EQUIPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA, VERIFICANDO QUE EL SISTEMA FUNCIONE ADECUADAMENTE, RESPONDA CON ESTABILIDAD Y CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS OPERATIVOS EN CONDICIONES REALES.

Información de la empresa para la que se desarrollará el proyecto:

Antecedentes de la empresa:

DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES ES UNA UNIDAD ESPECIALIZADA DE GRUPO DIAVAZ, UN CONGLOMERADO MEXICANO CON MÁS DE CINCO DÉCADAS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR ENERGÉTICO. DESDE SUS INICIOS EN 1973 COMO UNA EMPRESA DE BUCEO ENFOCADA EN EL MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS COSTA AFUERA EN LAS COSTAS DE TAMAULIPAS Y LA SONDA DE CAMPECHE, DIAVAZ HA EVOLUCIONADO HASTA CONVERTIRSE EN UNA ORGANIZACIÓN MULTIFACÉTICA QUE ABARCA DIVERSAS ÁREAS DE LA CADENA DE VALOR DEL PETRÓLEO Y GAS.





A LO LARGO DE LOS AÑOS, DIAVAZ HA AMPLIADO SUS OPERACIONES MEDIANTE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON SOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES, PERMITIÉNDOLE OFRECER SOLUCIONES INTEGRALES EN EXPLORACIÓN, PRODUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE HIDROCARBUROS. ESTA EXPANSIÓN HA CONSOLIDADO A LA EMPRESA COMO UNA DE LAS PRINCIPALES PROVEEDORAS DE SERVICIOS EN LA INDUSTRIA ENERGÉTICA MEXICANA.

LA DIVISIÓN DE SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES DE DIAVAZ SE CENTRA EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS Y EQUIPOS PETROLEROS EN TIERRA FIRME. ENTRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE SE INCLUYEN:

ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN DE SUBSUELO Y YACIMIENTOS.
OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE RESERVAS DE CAMPOS DE GAS Y PETRÓLEO.
OPERACIÓN DE CAMPOS BAJO CONTRATOS COMO CIEP, COPF Y CSIEE.
SERVICIOS INTEGRALES DE COMPRESIÓN DE GAS Y SISTEMAS DE RECUPERACIÓN MEJORADA DE ACEITE.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y SISTEMAS DE TRANSPORTE.
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN .

Objetivo de la empresa:

EL OBJETIVO DE DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES, COMO PARTE INTEGRAL DE GRUPO DIAVAZ, SE CENTRA EN PROPORCIONAR SOLUCIONES INTEGRALES Y ESPECIALIZADAS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS Y EQUIPOS PETROLEROS EN TIERRA FIRME. ESTA DIVISIÓN BUSCA OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS Y PRÁCTICAS SOSTENIBLES, ALINEÁNDOSE CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL .

Mision de la empresa:

DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES PROPORCIONA SOLUCIONES PARA LA EFICIENTE EXTRACCIÓN Y MANEJO DE PETRÓLEO Y GAS, MEDIANTE EL USO DE EQUIPOS CON TECNOLOGÍA APROPIADA, GENERANDO VALOR PARA LOS CLIENTES, INVERSIONISTAS Y EMPLEADOS: OPERANDO CON CALIDA, SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Vision de la empresa:

CONSOLIDAR A DIAVAZ SERVICIOS PETROLEROS TERRESTRES COMO UNA EMPRESA LÍDER EN EL MERCADO NACIONAL Y DE AMÉRICA LATINA EN SERVICIOS UPSTREAM ASOCIADOS A POZOS PETROLEROS, CON EL COMPRISO DE INCREMENTAR EL RETORNO DE LA INVERSIÓN Y LA RENTABILIDAD DE NUESTROS INVERSIONISTA Y AYUDAR A NUESTROS CLIENTES A ALCANZAR LAS METAS DE SU NEGOCIO.



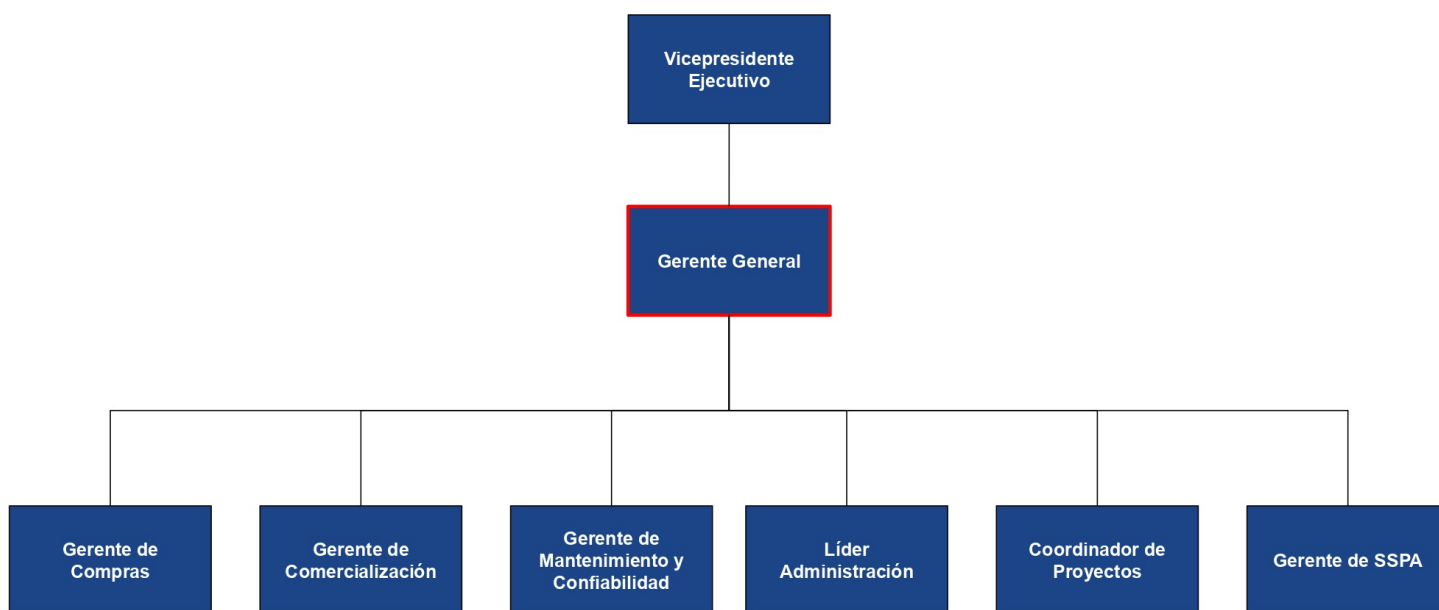
2025
Año de
La Mujer
Indígena

Carretera Villahermosa - Frontera Km. 3.5, Ciudad Industrial,
C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco | Tel. 9933530259 / Ext. 180
E-mail: dep_villahermosa@tecnm.mx / www.villahermosa.tecnm.mx





Organigrama



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Carretera Villahermosa - Frontera Km. 3.5, Ciudad Industrial,
C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco | Tel. 9933530259 / Ext. 180
E-mail: dep_villahermosa@tecnm.mx / www.villahermosa.tecnm.mx



CRONOGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE RESIDENCIA PROFESIONAL

Periodo:	Ene-Jun	Ago-Dic	X	Año	2025
----------	---------	---------	---	-----	------

ACTIVIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
DESARROLLAR LA ESTRUCTURA VISUAL UTILIZANDO HTML Y CSS PARA LA INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA																										
IMPLEMENTAR INTERACTIVIDAD Y VALIDACIONES EN EL FRONTEND MEDIANTE JAVASCRIPT.																										
CREAR TABLAS HISTÓRICAS RELACIONADAS CON MOVIMIENTOS, ASIGNACIONES Y CAMBIOS DE ESTADO																										
INTEGRAR LA ANIDACIÓN DE TABLAS EN EL MÓDULO DE SEGUIMIENTO PARA VISUALIZAR TRAZABILIDAD.																										
REVISAR Y DEPURAR EL BACKEND DE LOS FORMULARIOS Y TABLAS DESARROLLADAS.																										
APLICAR AJUSTES PARA OPTIMIZAR FUNCIONES GLOBALES REUTILIZABLES Y MEJORAR EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA																										
CONFIGURAR EL SERVIDOR DE DESTINO Y MIGRAR LA BASE DE DATOS Y ARCHIVOS DEL SISTEMA.																										
EJECUTAR PRUEBAS DE VALIDACIÓN POST-DESPLIEGUE CON EL ÁREA DE TI PARA ASEGURAR SU OPERATIVIDAD																										



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Carretera Villahermosa - Frontera Km. 3.5, Ciudad Industrial,
C.P. 86010, Villahermosa, Tabasco | Tel. 9933530259 / Ext. 180
E-mail dep_villahermosa@tecnm.mx / www.villahermosa.tecnm.mx





UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

AC	Primer tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFB	Gestión de proyectos tecnológicos	4	2	1	1
ACFB	Fundamentos de sistemas de información	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Segundo tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFA V	Metodología de la investigación y proyectos	4	2	1	1
ACFB	Optativa del área curricular de formación básica	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Tercer tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFA V	Ingeniería de software	4	2	1	1
ACFA V	Optativa del área curricular de formación avanzada	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Cuarto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACP	Planeación y administración de proyectos	4	2	1	1
ACP	Optativa del área curricular profesionalizante	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Quinto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACAP	Introducción a la inteligencia artificial	4	2	0	2
ACAP	Minería de datos para el pronóstico de la demanda	4	2	1	1
Total		8	4	1	3



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

AC	Sexto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACLE	Optativa del área curricular de libre elección	4	2	0	2
ACAP	Optativa del área curricular de aplicación	4	2	1	1
ACP	Producto integrador	10	2	0	2
Total		18	6	1	5
Total del plan de estudios		58	26	6	20

Siglas:

AC: Área curricular

ACF: Área curricular de formación

ACI: Área curricular de investigación

ACD: Área curricular de divulgación

ACLE: Área curricular de libre elección

C: Créditos

T/S: Tiempo guiado en horas por semana

*Campus digital: aula virtual y plataforma educativa

Distribución de créditos por área curricular	
Área curricular de formación básica	
Obligatorias	C
Gestión de proyectos tecnológicos	4
Fundamentos de sistemas de información	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de formación básica	4
Total de área	12
Área curricular de formación avanzada	
Obligatorias	C
Metodología de la investigación y proyectos	4
Ingeniería de software	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de formación avanzada	4
Total de área	12



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Área curricular de aplicación	
Obligatorias	C
Introducción a la inteligencia artificial	4
Minería de datos para el pronóstico de la demanda	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de aplicación	4
Total de área	12
Área curricular profesionalizante	
Obligatorias	C
Planeación y administración de proyectos	4
Producto integrador	10
Optativas	C
Optativa del área curricular profesionalizante	4
Total de área	18
Área curricular de libre elección	
Optativas	C
Optativa del área curricular de libre elección	4
Total de área	4
Total del plan de estudios	58

Catálogo de unidades de aprendizaje optativas y libre elección	
Optativa del área curricular de formación básica	C
Tecnología de información en procesos de negocios	4
Administración y diseño de base de datos	4
Optativa del área curricular de formación avanzada	C
Diseño de redes de datos empresariales	4
Programación orientada a objetos	4



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Optativa del área curricular de aplicación	C
Simulación de la cadena de suministro	4
Inteligencia de negocios	4
Optativa del área curricular profesionalizante	C
Toma de decisiones bajo criterios múltiples	4
Innovación tecnológica en logística	4
Optativa del área curricular de libre elección	C
Estancia industrial	4
Estancia de investigación	4

Para cubrir los créditos optativos del área curricular de libre elección, se podrán cursar, además: unidades de aprendizaje que permitan relacionar la formación académica con el ejercicio profesional, cursos, diplomados, certificaciones y movilidad académica los cuales deberán ser aprobados por la Comisión Académica de la H. Junta Directiva de la Facultad.

Para mantener actualizado el plan de estudios en las áreas emergentes de la profesión, la Comisión Académica de la Junta Directiva de la Facultad podrá proponer nuevas unidades de aprendizaje optativas, debiendo solicitar la aprobación de dicha propuesta ante las instancias académicas competentes de la UANL.



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

AC	Primer tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFB	Gestión de proyectos tecnológicos	4	2	1	1
ACFB	Fundamentos de sistemas de información	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Segundo tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFA V	Metodología de la investigación y proyectos	4	2	1	1
ACFB	Optativa del área curricular de formación básica	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Tercer tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFA V	Ingeniería de software	4	2	1	1
ACFA V	Optativa del área curricular de formación avanzada	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Cuarto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACP	Planeación y administración de proyectos	4	2	1	1
ACP	Optativa del área curricular profesionalizante	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Quinto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACAP	Introducción a la inteligencia artificial	4	2	0	2
ACAP	Minería de datos para el pronóstico de la demanda	4	2	1	1
Total		8	4	1	3



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

AC	Sexto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACLE	Optativa del área curricular de libre elección	4	2	0	2
ACAP	Optativa del área curricular de aplicación	4	2	1	1
ACP	Producto integrador	10	2	0	2
Total		18	6	1	5
Total del plan de estudios		58	26	6	20

Siglas:

AC: Área curricular

ACF: Área curricular de formación

ACI: Área curricular de investigación

ACD: Área curricular de divulgación

ACLE: Área curricular de libre elección

C: Créditos

T/S: Tiempo guiado en horas por semana

*Campus digital: aula virtual y plataforma educativa

Distribución de créditos por área curricular	
Área curricular de formación básica	
Obligatorias	C
Gestión de proyectos tecnológicos	4
Fundamentos de sistemas de información	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de formación básica	4
Total de área	12
Área curricular de formación avanzada	
Obligatorias	C
Metodología de la investigación y proyectos	4
Ingeniería de software	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de formación avanzada	4
Total de área	12



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Área curricular de aplicación	
Obligatorias	C
Introducción a la inteligencia artificial	4
Minería de datos para el pronóstico de la demanda	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de aplicación	4
Total de área	12
Área curricular profesionalizante	
Obligatorias	C
Planeación y administración de proyectos	4
Producto integrador	10
Optativas	C
Optativa del área curricular profesionalizante	4
Total de área	18
Área curricular de libre elección	
Optativas	C
Optativa del área curricular de libre elección	4
Total de área	4
Total del plan de estudios	58

Catálogo de unidades de aprendizaje optativas y libre elección	
Optativa del área curricular de formación básica	C
Tecnología de información en procesos de negocios	4
Administración y diseño de base de datos	4
Optativa del área curricular de formación avanzada	C
Diseño de redes de datos empresariales	4
Programación orientada a objetos	4



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Optativa del área curricular de aplicación	C
Simulación de la cadena de suministro	4
Inteligencia de negocios	4
Optativa del área curricular profesionalizante	C
Toma de decisiones bajo criterios múltiples	4
Innovación tecnológica en logística	4
Optativa del área curricular de libre elección	C
Estancia industrial	4
Estancia de investigación	4

Para cubrir los créditos optativos del área curricular de libre elección, se podrán cursar, además: unidades de aprendizaje que permitan relacionar la formación académica con el ejercicio profesional, cursos, diplomados, certificaciones y movilidad académica los cuales deberán ser aprobados por la Comisión Académica de la H. Junta Directiva de la Facultad.

Para mantener actualizado el plan de estudios en las áreas emergentes de la profesión, la Comisión Académica de la Junta Directiva de la Facultad podrá proponer nuevas unidades de aprendizaje optativas, debiendo solicitar la aprobación de dicha propuesta ante las instancias académicas competentes de la UANL.



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

AC	Primer tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFB	Gestión de proyectos tecnológicos	4	2	1	1
ACFB	Fundamentos de sistemas de información	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Segundo tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFA V	Metodología de la investigación y proyectos	4	2	1	1
ACFB	Optativa del área curricular de formación básica	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Tercer tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFA V	Ingeniería de software	4	2	1	1
ACFA V	Optativa del área curricular de formación avanzada	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Cuarto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACP	Planeación y administración de proyectos	4	2	1	1
ACP	Optativa del área curricular profesionalizante	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Quinto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACAP	Introducción a la inteligencia artificial	4	2	0	2
ACAP	Minería de datos para el pronóstico de la demanda	4	2	1	1
Total		8	4	1	3



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

AC	Sexto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACLE	Optativa del área curricular de libre elección	4	2	0	2
ACAP	Optativa del área curricular de aplicación	4	2	1	1
ACP	Producto integrador	10	2	0	2
Total		18	6	1	5
Total del plan de estudios		58	26	6	20

Siglas:

AC: Área curricular

ACF: Área curricular de formación

ACI: Área curricular de investigación

ACD: Área curricular de divulgación

ACLE: Área curricular de libre elección

C: Créditos

T/S: Tiempo guiado en horas por semana

*Campus digital: aula virtual y plataforma educativa

Distribución de créditos por área curricular	
Área curricular de formación básica	
Obligatorias	C
Gestión de proyectos tecnológicos	4
Fundamentos de sistemas de información	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de formación básica	4
Total de área	12
Área curricular de formación avanzada	
Obligatorias	C
Metodología de la investigación y proyectos	4
Ingeniería de software	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de formación avanzada	4
Total de área	12



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Área curricular de aplicación	
Obligatorias	C
Introducción a la inteligencia artificial	4
Minería de datos para el pronóstico de la demanda	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de aplicación	4
Total de área	12
Área curricular profesionalizante	
Obligatorias	C
Planeación y administración de proyectos	4
Producto integrador	10
Optativas	C
Optativa del área curricular profesionalizante	4
Total de área	18
Área curricular de libre elección	
Optativas	C
Optativa del área curricular de libre elección	4
Total de área	4
Total del plan de estudios	58

Catálogo de unidades de aprendizaje optativas y libre elección	
Optativa del área curricular de formación básica	C
Tecnología de información en procesos de negocios	4
Administración y diseño de base de datos	4
Optativa del área curricular de formación avanzada	C
Diseño de redes de datos empresariales	4
Programación orientada a objetos	4



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Optativa del área curricular de aplicación	C
Simulación de la cadena de suministro	4
Inteligencia de negocios	4
Optativa del área curricular profesionalizante	C
Toma de decisiones bajo criterios múltiples	4
Innovación tecnológica en logística	4
Optativa del área curricular de libre elección	C
Estancia industrial	4
Estancia de investigación	4

Para cubrir los créditos optativos del área curricular de libre elección, se podrán cursar, además: unidades de aprendizaje que permitan relacionar la formación académica con el ejercicio profesional, cursos, diplomados, certificaciones y movilidad académica los cuales deberán ser aprobados por la Comisión Académica de la H. Junta Directiva de la Facultad.

Para mantener actualizado el plan de estudios en las áreas emergentes de la profesión, la Comisión Académica de la Junta Directiva de la Facultad podrá proponer nuevas unidades de aprendizaje optativas, debiendo solicitar la aprobación de dicha propuesta ante las instancias académicas competentes de la UANL.



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

AC	Primer tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFB	Gestión de proyectos tecnológicos	4	2	1	1
ACFB	Fundamentos de sistemas de información	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Segundo tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFA V	Metodología de la investigación y proyectos	4	2	1	1
ACFB	Optativa del área curricular de formación básica	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Tercer tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFA V	Ingeniería de software	4	2	1	1
ACFA V	Optativa del área curricular de formación avanzada	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Cuarto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACP	Planeación y administración de proyectos	4	2	1	1
ACP	Optativa del área curricular profesionalizante	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Quinto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACAP	Introducción a la inteligencia artificial	4	2	0	2
ACAP	Minería de datos para el pronóstico de la demanda	4	2	1	1
Total		8	4	1	3



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

AC	Sexto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACLE	Optativa del área curricular de libre elección	4	2	0	2
ACAP	Optativa del área curricular de aplicación	4	2	1	1
ACP	Producto integrador	10	2	0	2
Total		18	6	1	5
Total del plan de estudios		58	26	6	20

Siglas:

AC: Área curricular

ACF: Área curricular de formación

ACI: Área curricular de investigación

ACD: Área curricular de divulgación

ACLE: Área curricular de libre elección

C: Créditos

T/S: Tiempo guiado en horas por semana

*Campus digital: aula virtual y plataforma educativa

Distribución de créditos por área curricular	
Área curricular de formación básica	
Obligatorias	C
Gestión de proyectos tecnológicos	4
Fundamentos de sistemas de información	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de formación básica	4
Total de área	12
Área curricular de formación avanzada	
Obligatorias	C
Metodología de la investigación y proyectos	4
Ingeniería de software	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de formación avanzada	4
Total de área	12



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Área curricular de aplicación	
Obligatorias	C
Introducción a la inteligencia artificial	4
Minería de datos para el pronóstico de la demanda	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de aplicación	4
Total de área	12
Área curricular profesionalizante	
Obligatorias	C
Planeación y administración de proyectos	4
Producto integrador	10
Optativas	C
Optativa del área curricular profesionalizante	4
Total de área	18
Área curricular de libre elección	
Optativas	C
Optativa del área curricular de libre elección	4
Total de área	4
Total del plan de estudios	58

Catálogo de unidades de aprendizaje optativas y libre elección	
Optativa del área curricular de formación básica	C
Tecnología de información en procesos de negocios	4
Administración y diseño de base de datos	4
Optativa del área curricular de formación avanzada	C
Diseño de redes de datos empresariales	4
Programación orientada a objetos	4



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Optativa del área curricular de aplicación	C
Simulación de la cadena de suministro	4
Inteligencia de negocios	4
Optativa del área curricular profesionalizante	C
Toma de decisiones bajo criterios múltiples	4
Innovación tecnológica en logística	4
Optativa del área curricular de libre elección	C
Estancia industrial	4
Estancia de investigación	4

Para cubrir los créditos optativos del área curricular de libre elección, se podrán cursar, además: unidades de aprendizaje que permitan relacionar la formación académica con el ejercicio profesional, cursos, diplomados, certificaciones y movilidad académica los cuales deberán ser aprobados por la Comisión Académica de la H. Junta Directiva de la Facultad.

Para mantener actualizado el plan de estudios en las áreas emergentes de la profesión, la Comisión Académica de la Junta Directiva de la Facultad podrá proponer nuevas unidades de aprendizaje optativas, debiendo solicitar la aprobación de dicha propuesta ante las instancias académicas competentes de la UANL.



Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de Villahermosa
Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación

REPORTE INTEGRAL DE EDUCACION DUAL

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO:

DEPARTAMENTO ACADÉMICO SE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TITULO DEL PROYECTO:

PLATAFORMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
PARA DIAVAZ

REALIZADO EN:

Diavaz Servicios Petroleros Terrestres

PERIODO:

ENERO-DICIEMBRE 2025

NOMBRE DEL ESTUDIANTE DUAL:

MIGUEL ÁNGEL VERA PÉREZ

NUMERO DE CONTROL:

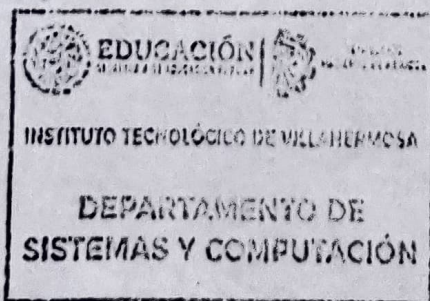
21301055

CARRERA:

ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES

ING. SÉRGIO DÍAZ CONTRERAS
ASESOR INTERNO

ING. ALEJANDRO CANCINO ARGÜELLO
ASESOR EXTERNO



DIAVAZ SERVICIOS DE
PRODUCCIÓN S.A. DE C.V.



2026
año de
Margarita
Maza





Agradecimientos

Agradezco sinceramente al Instituto Tecnológico por brindarme la oportunidad de participar en el programa de educación dual, así como al maestro José Manuel Dehesa Martínez y al maestro José Alfredo García Gómez, quienes aprobaron mi participación en dicho programa. De igual manera, expreso mi agradecimiento por el apoyo académico recibido durante mi formación, especialmente a aquellos maestros que ejercen la docencia con verdadera vocación.

Asimismo, agradezco a los ingenieros Oswaldo Salmerón Almeida, Juan Carlos González Requena y Alejandro Cancino Argüello por brindarme la oportunidad de realizar mi proyecto de educación dual en la empresa Diavaz Servicios de Producción, así como por facilitarme los recursos, la información y las asesorías necesarias para llevar a cabo este proyecto.

De igual manera, agradezco a mi compañera de proyecto Janny Leticia García Mendoza, cuyos conocimientos, razonamiento y aportaciones fueron clave en el desarrollo del proyecto compartido.

Finalmente, agradezco a mi familia por su apoyo constante y por motivarme a concluir satisfactoriamente esta etapa de mi formación profesional.



Resumen

El proyecto desarrolla un sistema web orientado a la optimización de la administración del inventario tecnológico de Diavaz Servicios Petroleros Terrestres. Su objetivo es mejorar la gestión de hardware mediante una plataforma accesible vía navegador, capaz de registrar, actualizar y controlar los activos tecnológicos. El sistema atiende problemáticas identificadas como la falta de trazabilidad y la ausencia de mecanismos de seguimiento operativo. El proyecto se estructura en cinco fases: análisis y diseño de requerimientos, desarrollo del software, integración de módulos, implementación con pruebas funcionales y elaboración de documentación para su despliegue. El desarrollo emplea tecnologías web y lenguajes orientados al servidor y al cliente, así como una base de datos para la persistencia de información. La validación del sistema se realiza en conjunto con el personal técnico de la empresa, garantizando una alineación con los procesos actuales de gestión de activos. El resultado es una plataforma funcional que mejora la visibilidad del inventario, habilita la generación de reportes y fortalece el control sobre equipos. El sistema incrementa la eficiencia operativa, reduce riesgos y establece una base tecnológica para futuros desarrollos de software dentro de la empresa.



Contenido

Agradecimientos.....	2
Resumen	3
Introducción.....	5
Descripción de la unidad económica	6
Descripción del puesto o área de trabajo del estudiante	6
Descripción del PED y periodos en que se realizó	7
Problemas a resolver	8
Objetivos	9
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos	9
Justificación.....	10
Marco teórico.....	11
Procedimiento y descripción de las actividades realizadas	12
Resultados	24
Actividades sociales realizadas en la unidad económica	25
Conclusiones del proyecto	26
Recomendaciones para la unidad económica.....	26
Experiencia personal profesional adquirida.	27
Competencias desarrolladas y/o aplicadas	27
Fuentes de información	29
Anexos	30



Introducción

La gestión adecuada de los activos tecnológicos de una empresa es fundamental para garantizar el control, la trazabilidad y el uso eficiente de los mismos. La ausencia de sistemas automatizados puede generar errores administrativos y dificultades en la toma de decisiones.

El presente proyecto de educación dual consistió en el desarrollo de un sistema web para la gestión de activos tecnológicos, enfocado en el registro, asignación, resguardo, traspaso, baja de equipos, mantenimiento y auditoría de los mismos. El proyecto tuvo como objetivo automatizar procesos que anteriormente se realizaban de forma manual, garantizando integridad y coherencia de la información.

Este informe describe el proceso de análisis, desarrollo e implementación del sistema, así como los resultados obtenidos y la experiencia profesional adquirida.



Descripción de la unidad económica

Diavaz Servicios Petroleros Terrestres es una división de Grupo Diavaz, empresa mexicana fundada en 1973 y dedicada al sector energético. Ubicada en Cunduacán, Tabasco, la división se especializa en la operación y mantenimiento de pozos e instalaciones petroleras en tierra, ofreciendo servicios como caracterización de yacimientos, optimización de reservas, compresión de gas y gestión integral de sistemas de producción.

Descripción del puesto o área de trabajo del estudiante

El proyecto se desarrolló en el cuarto del área de Telemetría, espacio donde se concentran los equipos destinados al monitoreo y a la comunicación operativa de la empresa. En esta área se me asignó un espacio de trabajo para realizar las actividades correspondientes al desarrollo del proyecto. Mis responsabilidades como practicante en el área de TI y Telemetría constaron únicamente en el desarrollo del proyecto, así como, su testeo, despliegue, actualización y capacitación de personal para el uso adecuado del software.



Descripción del PED y periodos en que se realizó

El Sistema de Control y Gestión de Activos de TI para la empresa Diavaz se realizó en el periodo Enero-Diciembre 2025. El sistema está diseñado para administrar de manera eficiente el inventario tecnológico del departamento de TI. Este sistema permitirá la gestión centralizada de equipos como computadoras, impresoras, monitores, teclados, mouse y otros periféricos, asegurando su correcta asignación, mantenimiento y cumplimiento normativo. A través de su implementación, el sistema optimizará los procesos internos de TI, mejorará la trazabilidad de los activos, reducirá pérdidas y extravíos, permitirá prever necesidades de compra y facilitará auditorías y reportes automatizados. Además, ofrecerá una plataforma estructurada para el seguimiento y control del ciclo de vida de cada activo, garantizando una administración eficiente y transparente de los recursos tecnológicos de la empresa



Problemas a resolver

En la empresa Diavaz, la gestión de activos tecnológicos del departamento de TI presenta diversas dificultades que afectan la eficiencia operativa y la administración de recursos. Actualmente, la falta de un sistema centralizado para el control de inventario y procesos internos genera los siguientes problemas:

1. Desorganización y falta de trazabilidad: No se tiene un registro preciso de la ubicación, asignación y estado de los equipos, lo que dificulta la identificación de activos disponibles o en uso.
2. Procesos manuales y propensos a errores: El control de activos mediante hojas de cálculo o documentos físicos aumenta la posibilidad de errores, duplicidad de información y dificulta la generación de reportes confiables.
3. Pérdidas y extravíos: La ausencia de un seguimiento detallado de los activos tecnológicos incrementa el riesgo de pérdidas, extravíos o uso indebido de los recursos.
4. Dificultad en el mantenimiento preventivo y correctivo: La falta de registros y alertas sobre mantenimiento programado provoca fallas inesperadas, afectando la productividad de los usuarios.
5. Falta de visibilidad para la toma de decisiones: Sin datos actualizados y reportes automatizados, la planificación de compras, reposición de equipos y optimización del presupuesto se vuelve más compleja.



Objetivos

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema integral web para la gestión del inventario para la empresa Diavaz Servicios Petroleros Terrestres, que permita administrar eficientemente el hardware del área de TI.

Objetivos específicos

1. Construir la lógica de servidor y base de datos para gestionar eficientemente los registros del sistema.
2. Estructurar la información del inventario para organizar y controlar los activos tecnológicos del área de Tecnologías de la Información.
3. Incorporar catálogos y formularios que faciliten la gestión y clasificación de los activos tecnológicos.
4. Documentar técnica y funcionalmente el sistema desarrollado para facilitar su uso, mantenimiento y mejora futura.



Justificación

La realización del proyecto de desarrollo de un sistema integral para la gestión del inventario de tecnologías de la información para la empresa Diavaz es necesaria y conveniente debido a las múltiples problemáticas detectadas en la administración actual del inventario tecnológico, entre las que se encuentran la desorganización, la falta de trazabilidad, el control ineficiente y la ausencia de mecanismos preventivos de mantenimiento. Estas situaciones generan pérdidas económicas, riesgos de incumplimiento normativo y una baja eficiencia operativa, por lo que se requiere una solución tecnológica centralizada que permita mejorar significativamente los procesos internos del departamento de Tecnologías de la Información.

Los principales beneficiarios de este sistema serán los colaboradores del área de Tecnologías de la Información, quienes podrán gestionar los recursos de manera más precisa, automatizada y con menor carga operativa. Asimismo, la administración de la empresa se verá favorecida al contar con información actualizada para la toma de decisiones estratégicas, la reducción de costos y la mejora en el aprovechamiento de los recursos tecnológicos.

Alcanzar el objetivo general del proyecto generará impactos positivos, como el incremento de la productividad, la disminución de pérdidas por extravío de equipos y la generación de reportes confiables para auditorías. Por el contrario, no lograr dicho objetivo podría perpetuar las ineficiencias actuales, comprometiendo el crecimiento tecnológico de la empresa. De esta manera, el proyecto no solo atiende una necesidad inmediata, sino que también sienta las bases para futuras iniciativas de digitalización y automatización que fortalezcan la infraestructura tecnológica de la empresa.



Marco teórico

Sistemas de información en las organizaciones

Los sistemas de información son componentes esenciales para el funcionamiento de las organizaciones modernas, ya que permiten recopilar, procesar, almacenar y distribuir información con el fin de apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control de las actividades empresariales (Laudon & Laudon, 2020). Estos sistemas contribuyen a mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Gestión de inventarios de Tecnologías de la Información

La gestión del inventario de Tecnologías de la Información implica el control sistemático de los activos tecnológicos a lo largo de su ciclo de vida, desde su adquisición hasta su disposición final. De acuerdo con la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información, una adecuada gestión de activos permite mantener información precisa sobre la ubicación, estado y uso de los recursos tecnológicos (Axelos, 2019). La ausencia de un control estructurado del inventario de TI puede ocasionar desorganización, duplicidad de información y dificultades para cumplir con auditorías y normativas internas o externas.

Sistemas web como herramienta de gestión

Los sistemas web son aplicaciones accesibles mediante navegadores que permiten la gestión de información de forma centralizada y en tiempo real. Según Pressman y Maxim (2020), este tipo de sistemas ofrece ventajas como escalabilidad, facilidad de mantenimiento y accesibilidad desde diferentes dispositivos, lo que los convierte en una solución adecuada para entornos empresariales. En la gestión de inventarios, los sistemas web facilitan la actualización constante de la información, la generación automática de reportes y el acceso controlado a los datos.

Arquitectura cliente-servidor y desarrollo web

La arquitectura cliente-servidor es un modelo ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web, en el cual el cliente solicita servicios y el servidor procesa las peticiones y gestiona los datos. Este enfoque permite separar la interfaz de usuario del procesamiento de la información, mejorando la escalabilidad y el mantenimiento del sistema (Sommerville, 2016). En este modelo, el frontend se encarga de la interacción con el usuario, mientras que el backend administra la lógica del negocio, la persistencia de datos y los mecanismos de seguridad, lo que resulta adecuado para sistemas de gestión empresarial.

Procedimiento y descripción de las actividades realizadas

El proyecto se desarrolló mediante un conjunto de actividades organizadas de acuerdo con los objetivos y el cronograma establecidos. Dichas actividades comprendieron el análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema. Para el desarrollo del proyecto, la empresa proporcionó dos laptops DELL Latitude 5520 con procesador i7 de onceava generación con frecuencia de 2.80 GHz, 16 GB de memoria RAM y 500 GB de almacenamiento. Se asignó una laptop a cada integrante del equipo de trabajo.

Al ingresar en la empresa los programadores de allí nos capacitaron a mi compañera y a mí acerca de las tecnologías y metodologías de desarrollo implementadas en la empresa, las cuales debe cumplir el proyecto. Después, de definir el propósito, alcance, funcionalidades del sistema y metodologías; comenzó el desarrollo de la aplicación.

Se comenzó con la construcción de la lógica del servidor y la estructura de la base de datos necesarias para gestionar los registros del sistema de inventario de Tecnologías de la Información. Como primer paso, se modeló la estructura de la base de datos, iniciando con el diseño de la tabla de usuarios del sistema. Dicha tabla fue definida para almacenar la información básica de identificación, autenticación y control de acceso de los usuarios de la aplicación.

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	Virtual	Clave	Comentar
id	int			☒	☐	 1	id único
nombre	longtext			☒	☐		Nombre del usuario
correo	longtext			☒	☐		Correo electrónico
contraseña	longtext			☒	☐		Contraseña
token	longtext			☐	☐		token de recuperación
token_expiracion	datetime			☐	☐		fecha y hora de la expiración del token
edad	int			☒	☐		Edad del usuario
telefono	longtext			☒	☐		Número de teléfono
fecha_nac	date			☒	☐		Fecha de nacimiento
fecha_reg	datetime			☒	☐		Fecha de registro
habilitado	int			☒	☐		Si el usuario fue dado de baja el valor será 0
rol	longtext			☐	☐		Permisos dentro de la aplicación

Figura 1- Estructura de la tabla de usuarios del sistema

Posteriormente se diseñó la tabla de inventario; sin embargo, debido a la existencia de categorías previamente definidas por la empresa, se tomó la decisión de implementar tablas de tipo catálogo con el fin de mejorar la estructuración de la base de datos. Esta decisión permitió evitar la redundancia de información y garantizar la normalización de los datos. Como resultado, se crearon cuatro tablas catálogo, las cuales fueron relacionadas con la tabla de inventario mediante el uso de llaves foráneas.

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	Virtual	Clave
id	int			☒	☐	 1
zona	longtext			☒	☐	
fk_rubro	int			☒	☐	
af	longtext			☐	☐	
fk_tipo	int			☒	☐	
fk_marca	int			☒	☐	
modelo	longtext			☐	☐	
num_serie	longtext			☒	☐	
ubicacion	longtext			☐	☐	
tag	longtext			☐	☐	
fk_usuario	int			☒	☐	
fecha_entrega	date			☒	☐	
imei	longtext			☐	☐	
linea	longtext			☐	☐	
estatus	longtext			☒	☐	

Figura 2- Estructura de la tabla inventario

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	Virtual	Clave
id	int			☒	☐	 1
marca	longtext			☒	☐	
habilitado	int			☒	☐	

Figura 3- Estructura de la tabla marca

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	Virtual	Clave
id	int			☒	☐	 1
rubro	longtext			☐	☐	
habilitado	int			☒	☐	

Figura 4- Estructura de la tabla rubro

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	Virtual	Clave
id	int			☒	☐	 1
tipo	longtext			☒	☐	
habilitado	int			☒	☐	

Figura 5- Estructura de la tabla tipo

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	Virtual	Clave
id	int			☒	☐	 1
nombre	longtext			☒	☐	
cargo	longtext			☒	☐	
region	longtext			☒	☐	
correo_usuario	longtext			☒	☐	
habilitado	int			☒	☐	

Figura 6- Estructura de la tabla usuarios

Por requerimientos de trazabilidad de los activos, se implementó una tabla de historial de movimientos, en la cual se registró cada modificación realizada sobre la tabla de inventario, permitiendo llevar un control detallado de los cambios efectuados a lo largo del tiempo.

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	Virtual	Clave
id	int			☒	☐	 1
fecha_evento	datetime			☒	☐	
usuario_sesion	longtext			☒	☐	
evento	longtext			☒	☐	
num_serie	longtext			☒	☐	
usuario	int			☒	☐	
zona	longtext			☒	☐	
ubicacion	longtext			☒	☐	
af	longtext			☒	☐	
rubro	int			☒	☐	
tipo	int			☒	☐	
marca	int			☒	☐	
modelo	longtext			☒	☐	
tag	longtext			☒	☐	
imei	longtext			☒	☐	
linea	longtext			☒	☐	
fecha_registro	date			☒	☐	
estatus	longtext			☒	☐	

Figura 7- Estructura de la tabla historial

Siguiendo con el proceso, se diseñaron las vistas necesarias en la base de datos para presentar la información de forma estructurada y ordenada dentro de la aplicación, facilitando su consulta y uso por parte del sistema.

Después, se inició la fase de codificación del sistema. El proyecto fue gestionado mediante un repositorio en GitHub, lo que permitió la colaboración entre mi compañera de proyecto y yo, trabajando de manera paralela mediante el uso de ramas. Asimismo, para la ejecución y pruebas de la aplicación se utilizó la herramienta XAMPP, la cual proporcionó un entorno de servidor local basado en

Apache, permitiendo la visualización de la aplicación y la ejecución del código del lado del servidor.

Posteriormente, se inició la codificación del módulo de autenticación para el acceso a la aplicación. En esta etapa se implementaron las funciones básicas de acceso, registro de usuarios y recuperación de contraseña. Por motivos de seguridad y confidencialidad, las contraseñas fueron almacenadas de forma cifrada en la base de datos.

Para el proceso de recuperación de contraseña, se desarrolló un proceso de envío de correo electrónico que redirige al usuario a una interfaz segura para la generación de una nueva contraseña, utilizando un sistema de tokens con tiempo de vigencia definido.

```
1 $Year = date("Y");
2 $mail->CharSet = 'UTF-8';
3 // Configuración del remitente y destinatario
4 $mail->setFrom('diavazdsp@diavaz.com', 'Inventario_TI');
5 $mail->addAddress($destino->correo, 'Destinatario');
```

Figura 8- Configuración de correo electrónico

A continuación, se desarrollaron las funciones CRUD (Create, Read, Update y Delete) correspondientes al módulo de inventario. Durante esta actividad se implementaron mecanismos de validación de la información enviada desde el cliente, con el objetivo de prevenir inserciones no deseadas en la base de datos y fortalecer la seguridad del sistema.

Adicionalmente, por requerimiento de la empresa, se incorporó la opción de registrar nuevas categorías y usuarios directamente desde el formulario de creación de un nuevo activo, facilitando la captura de información sin interrumpir el flujo de la aplicación. Así como la implementación de un sistema de traspaso de activos.

```
1 $val_estatus = empty($valores->usuario) ? 'Bodega' : 'Asignado';
2 $val_imei = empty($valores->imei) ? 'NA' : $valores->imei;
3 $val_linea = empty($valores->linea) ? 'NA' : $valores->linea;
4 $val_tag = empty($valores->tag) ? 'NA' : $valores->tag;
```

Figura 9- Validación de la información recibida

Derivado de lo anterior, se implementó la codificación del registro de movimientos dentro de la tabla de historial, permitiendo almacenar cada cambio realizado sobre los activos del inventario. Asimismo, se habilitó la consulta de dicha información dentro del sistema, restringiendo la modificación de los registros con el fin de preservar la integridad y trazabilidad de los datos. Y su correspondiente implementación en el módulo de inventario.

```
1 if (!empty($valores->fecha_inicio) && !empty($valores->fecha_fin)) {
2     if (strpos($sql, 'WHERE') !== false) {
3         $sql .= " AND DATE(fecha_evento) BETWEEN '$valores->fecha_inicio' AND '$valores->fecha_fin'";
4     } else {
5         $sql .= " WHERE DATE(fecha_evento) BETWEEN '$valores->fecha_inicio' AND '$valores->fecha_fin'";
6     }
7 }
```

Figura 10- Consulta de histórico

Posteriormente, se continuó con la codificación de las operaciones CRUD de los catálogos del inventario, correspondientes a rubro, tipo, marca y usuarios. Durante este proceso se implementaron las validaciones necesarias para conservar la integridad y consistencia de los datos dentro del sistema.

```
1 $sql = "SELECT * FROM cat_rubro WHERE habilitado = 1";
2 $query = mysqli_query($con, $sql);
3 $array = array();
4 while ($fila = mysqli_fetch_object($query)) {
5     array_push($array, $fila); /* Se guardan los registros en un array
6 }
```

Figura 11- Consulta de catálogo

Una vez terminado lo anterior se diseñó una vista dentro de la base de datos para aquellos equipos que han sido dados de baja del sistema, la información solo es de consulta, no es posible modificar para conservar la trazabilidad e integridad de la información.

Después se realizó el desarrollo del CRUD para la tabla de usuarios del sistema para la gestión de los mismos desde la aplicación. Desde este módulo se permite dar permisos de administrador a los usuarios y también se añadió la opción para enviar correo de recuperación de contraseña a los mismos.

```
1 function consultar_usuario(){
2     include("../conexion.php");
3     $sql = "SELECT * FROM usuario WHERE habilitado = 1 ";
4     $query = mysqli_query($con, $sql);
5     $array = array();
6     while ($fila = mysqli_fetch_object($query)){
7         array_push($array, $fila); /* Se guardan los registros en un array
8     }
9     return $array;
10 }
```

Figura 12- Consulta de usuarios

Una vez finalizado lo anterior se comenzó el desarrollo de generación de documentos automatizados a partir de plantillas en formato Excel. Asimismo, se desarrollaron un módulo y funciones complementarias que permitieron asegurar un flujo correcto y controlado dentro del sistema.

Primero, se implementó la generación de resguardos, documentos que concentran los activos tecnológicos asignados a un usuario, los cuales son utilizados como responsiva y requieren la firma tanto del supervisor del área de Tecnologías de la Información como del usuario responsable.

Para la generación de estos documentos se diseñó un procedimiento almacenado en la base de datos, encargado de consultar los activos asociados a cada usuario. La información obtenida fue procesada por el sistema para generar un archivo en formato Excel, el cual posteriormente fue convertido de manera automática a formato PDF para su descarga por parte del usuario.

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `sp_info_resguardo`(IN usuario INT)
  READS SQL DATA
BEGIN
  #Routine body goes here...
  SELECT
    cat_tipo.tipo,
    cat_marca.marca,
    modelo,
    num_serie,
    tag,
    linea,
    imei,
    cat_usuarios.nombre AS usuario,
    cat_usuarios.cargo AS posicion
  FROM
    inventario ti sur
```

Figura 13- Declaración de procedimiento almacenado

```
1 $worksheet->setCellValue("B$fila", $num);
2     $worksheet->setCellValue("C$fila", $item->tipo);
3     $worksheet->setCellValue("D$fila", $item->marca);
4     $worksheet->setCellValue("E$fila", $item->modelo);
5     $worksheet->setCellValue("G$fila", $item->imei);
6     $worksheet->setCellValue("I$filaInicio", $comentario);
```

Figura 14- Asignación de valores en la plantilla

Debido al hecho que el supervisor puede cambiar, se tomó la decisión de la creación de un módulo para gestionar supervisores, en este módulo se implementó la validación de siempre debe haber un supervisor habilitado por región. En este caso la empresa es región sur y a partir de este módulo la aplicación se preparó para un posible uso en otras regiones de la empresa. Además, se implementaron tres tipos de resguardos, el normal, el de PEMEX y el de celulares. El resguardo de PEMEX consiste en haber una tercera firma y el de celulares solo contiene celulares, no contiene otros dispositivos, de esta manera, los resguardos normales no contienen celulares en el listado de dispositivos.

A continuación, se desarrolló la funcionalidad para la generación del documento de baja de activos tecnológicos. Para esta operación, el sistema recibió como entrada el listado de equipos seleccionados por el usuario para ser dados de baja. Con base en esta información, el sistema generó el documento correspondiente y actualizó el estado de los activos en la base de datos, registrándolos formalmente como dados de baja dentro del inventario.



Adicionalmente, se implementó la funcionalidad de carga de archivos al sistema. En este caso, la empresa requirió la posibilidad de subir los resguardos firmados por los usuarios, con el propósito de contar con un control tanto digital como documental de dichos archivos, asociados directamente a los activos tecnológicos correspondientes.

Una vez implementadas las funcionalidades anteriores, se realizaron pruebas de integración con el cliente, correspondiente al módulo desarrollado por mi compañera de proyecto, con el objetivo de identificar errores, validaciones faltantes y asegurar la correcta ejecución y comunicación entre el frontend y el backend del sistema.

Después, se presentó una solicitud del área de capital humano para la actualización de un software dedicado a gestionar entrevistas de candidatos a vacantes vigentes. Los programadores de la empresa nos propusieron a mi compañera y a mí proporcionar apoyo en la implementación de los cambios solicitados por capital humano.

El sistema fue actualizado a una interfaz mas agradable para el usuario, se añadieron nuevas funcionalidades para una gestión más robusta del proceso de contratación. De igual manera se optimizó el código del 85% del sistema, de esta manera se logró una mejora considerable en el rendimiento del software.

Una vez finalizados los cambios solicitados por capital humano se continuó con el desarrollo del sistema de inventario; derivado de requerimientos del área de TI, se solicitó la implementación de los procesos de auditoría y mantenimiento dentro del sistema. La implementación se dividió entre los integrantes del proyecto: mi compañera desarrolló el módulo de mantenimiento, mientras que yo estuve a cargo del módulo de auditoría.

A continuación, se diseñó un flujo de validación mediante el cual cada auditoría debía pasar para que el sistema registrara formalmente su cumplimiento. En primer lugar, se envía un correo electrónico de notificación al usuario responsable del equipo. Posteriormente, el sistema habilita la descarga del reporte correspondiente. Una vez realizada la auditoría y firmado el documento, este debía ser digitalizado y cargado al sistema en formato PDF, con lo cual el proceso queda registrado como concluido.

En cuanto al diseño de la base de datos, se crearon las tablas destinadas al almacenamiento de la información de auditorías. Debido a la naturaleza del proceso, se descartó el uso de un identificador autoincrementable como llave primaria y se optó por la implementación de una llave compuesta, integrada por el identificador del equipo y el año correspondiente, garantizando así la unicidad de cada registro anual por activo.

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	Virtual	Clave
id_equipo	int			☒	☐	1
anio	int			☒	☐	2
fecha_programada	date			☒	☐	
estado	longtext			☒	☐	
correo_enviado	int			☐	☐	
reporte_descargado	int			☐	☐	
reporte_subido	int			☐	☐	

Figura 15- Diseño de la tabla auditoría

Asimismo, se diseñó una vista en la base de datos para facilitar la consulta estructurada de la información y su posterior envío a la aplicación.

```
CREATE OR REPLACE ALGORITHM = UNDEFINED DEFINER = `root`@`localhost` SQL SECURITY DEFINER VIEW `inventario_ti`.`vauditoria`  
AS  
SELECT  
  `auditoria`.`id_equipo` AS `id`,  
  `auditoria`.`anio` AS `anio`,  
  `auditoria`.`fecha_programada` AS `fecha`,  
  `cat_rubro`.`rubro` AS `rubro`,  
  `cat_tipo`.`id` AS `tipo_id`,  
  `cat_tipo`.`tipo` AS `tipo`,  
  `inventario_ti_sur`.`tag` AS `tag`,  
  `cat_marca`.`marca` AS `marca`,  
  `inventario_ti_sur`.`modelo` AS `modelo`,  
  `inventario_ti_sur`.`num_serie` AS `num_serie`,  
  `inventario_ti_sur`.`zona` AS `zona`,  
  `cat_usuarios`.`nombre` AS `usuario`;
```

Figura 16- Creación de la vista

Posteriormente, se desarrollaron los procesos del lado del servidor, iniciando con la implementación de las consultas necesarias para recuperar la información y enviarla al cliente para su visualización. En esta etapa se incorporó un mecanismo de control basado en permisos y región del usuario, permitiendo que los usuarios estándar visualizaran únicamente la información correspondiente a su región asignada, mientras que los usuarios con rol administrador tuvieran acceso a los registros de todas las regiones.

```

1  if (empty($region)) {
2      // Si no viene región → es admin
3      $sql = "SELECT *
4              FROM vauditoria
5              WHERE anio = '$anio'
6              ORDER BY fecha ASC";
7  } else {
8      // Si viene región → es usuario normal
9      $sql = "SELECT *
10             FROM vauditoria
11             WHERE anio = '$anio'
12             AND zona LIKE '%$region%'
13             ORDER BY fecha ASC";
14  }

```

Figura 17- Filtrado por permiso

A continuación, se programó la generación del programa anual de auditoría. Derivado de los requerimientos establecidos por el área, se implementó un catálogo independiente de tipos de dispositivos destinado a auditoría.

Únicamente los equipos cuya clasificación se encuentre registrada en cada catálogo serían considerados dentro del programa. Se estableció esta separación debido a que no todos los tipos están sujetos a una auditoría.

Para soportar esta funcionalidad, se diseñó la tabla correspondiente en la base de datos, junto con su respectiva vista para la consulta y visualización en el sistema. Asimismo, se desarrollaron las operaciones CRUD para la tabla, permitiendo la administración dinámica de los tipos de dispositivos contemplados en el programa.

Nombre	Tipo	Longitud	Decimale	No es nul	\
id_orden	int			☒	
tipo_activo	int			☒	
orden	int			☒	

Figura 18- Diseño de tabla de tipos de auditoría

Una vez implementada la estructura del programa, se procedió a la generación automatizada de los programas anuales de mantenimiento y auditoría. Además de generar ambos documentos de manera independiente, se estableció como requerimiento la sincronización de los programas, de modo que aquellos equipos sujetos tanto a mantenimiento como a auditoría fueran programados en el mismo mes.

Debido a esta condición, se decidió que la generación de ambos programas se realizara de manera simultánea, garantizando la coherencia en la planificación anual. Durante este proceso, la información generada quedó registrada en la base de datos, permitiendo mantener un control estructurado de la programación y facilitar su posterior consulta y seguimiento dentro del sistema. Para llevarlo a cabo de manera adecuada, se trabajó en conjunto con mi compañera, a fin de cumplir con los requerimientos establecidos para este proceso.

Posteriormente, se inició la programación del flujo operativo correspondiente a cada mantenimiento y auditoría, con el objetivo de validar su correcta ejecución. El proceso comenzó con la implementación del sistema de notificación por correo electrónico, incluyendo el diseño estructural del mensaje.

El sistema permite que el usuario realice el envío del aviso en múltiples ocasiones cuando sea necesario; el envío queda registrado en la base de datos, lo que permite validar que la notificación ya fue emitida previamente.

Su equipo entrará en proceso de auditoría este mes

Le informamos que como parte de nuestro protocolo de control de activos y cumplimiento normativo, su equipo Desktop ha sido seleccionado para una auditoría programada para este mes.

Información del equipo:

Equipo	Desktop
Marca	DELL
Número de serie	1TYKTH3
Modelo	Optiplex 7490 AIO

Figura 19- Correo notificando auditoría

Posteriormente, se desarrolló el módulo para la generación del reporte de mantenimiento y auditoría. Luego, se programó la funcionalidad para la carga de reportes al sistema, incorporando validaciones de tamaño y extensión del archivo recibido, así como la definición de su almacenamiento estructurado dentro del servidor.

A continuación, se desarrolló la funcionalidad para la carga de los programas de mantenimiento y auditoría, permitiendo así el resguardo digital de los mismos. Posteriormente, se implementaron los módulos de consulta y descarga de los programas y reportes previamente cargados en el sistema.

Después, se desarrolló la funcionalidad encargada de consolidar los reportes mensuales en un único documento. Para que este proceso pueda ejecutarse, es requisito que todos los mantenimientos o auditorías correspondientes al mes hayan sido previamente realizados y registrados en el sistema.

```
1 foreach ($archivos as $archivo) {  
2     $ruta_completa = $carpeta . '/' . $archivo;  
3  
4     if (is_file($ruta_completa) && strtolower(pathinfo($archivo, PATHINFO_EXTENSION)) === 'pdf') {  
5         $ruta[] = $ruta_completa;  
6     }  
7 }
```

Figura 20- Escaneo de archivos

Una vez realizado lo anterior, y por requerimiento de la empresa, se implementó un dashboard con las métricas correspondientes a los procesos de mantenimiento y auditoría. En este panel se muestra la información por región, tanto de manera conjunta como separada, así como la cantidad de registros en cada uno de sus estados: pendiente, en proceso, finalizado y vencido.

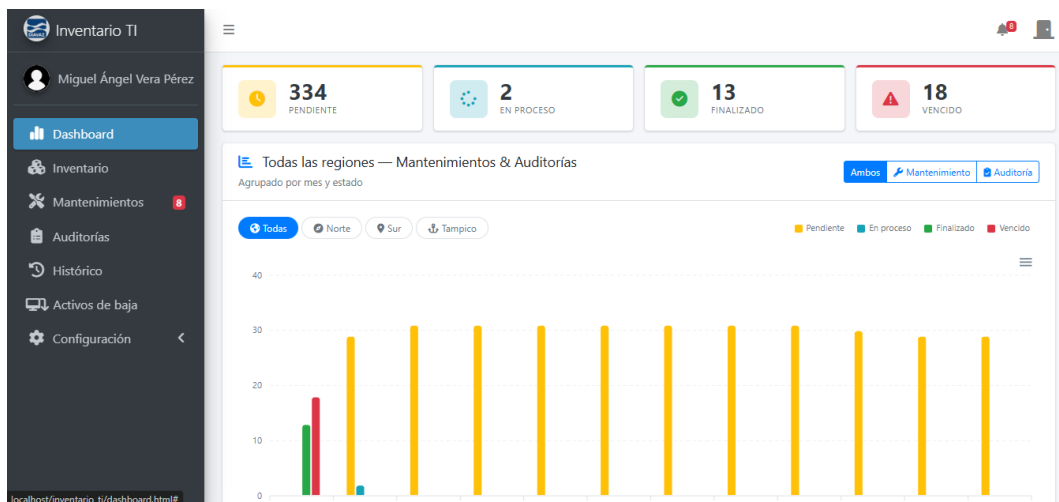


Figura 21- Dashboard de la aplicación

Finalmente, se elaboró un manual técnico que describió la estructura general del sistema, el diseño de la base de datos y las funcionalidades implementadas tanto en el backend como en el frontend. Esta documentación permitió registrar de manera formal la arquitectura del sistema y su funcionamiento interno, sirviendo como referencia para el mantenimiento, actualización y posible escalamiento del sistema por parte de desarrolladores y personal técnico.

Resultados

En este apartado se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto de educación dual, los cuales derivan directamente de la implementación y análisis del sistema de gestión de inventario de Tecnologías de la Información.

En relación con el objetivo de construir la lógica de servidor y base de datos para gestionar eficientemente los registros del sistema se obtuvo como resultado una arquitectura funcional de backend y base de datos que permitió la gestión centralizada y estructurada de la información del inventario de TI. La base de datos fue organizada mediante tablas relacionadas que aseguraron la integridad, consistencia y trazabilidad de los registros.

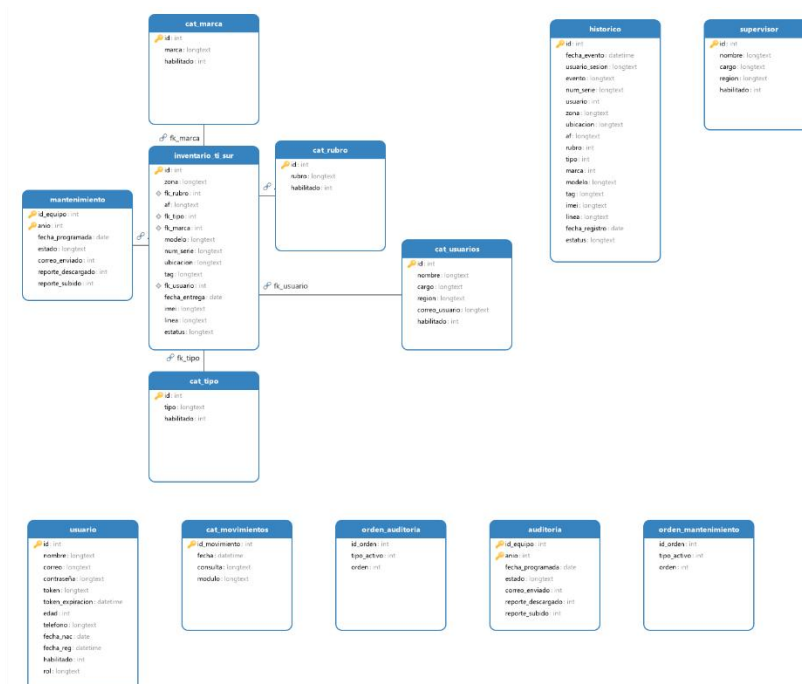


Figura 22- Diagrama entidad relación de la base de datos

Asimismo, la lógica del servidor permitió procesar de manera correcta las operaciones de consulta, inserción, actualización y eliminación de información, garantizando una comunicación eficiente entre el cliente y el servidor.

Continuando con el siguiente objetivo el que es estructurar la información del inventario para organizar y controlar los activos tecnológicos del área de Tecnologías de la Información; el principal resultado de este objetivo fue la



implementación de una tabla de inventario funcional que permitió visualizar y administrar de forma clara los activos tecnológicos registrados en el sistema. La tabla integró información relevante de cada activo y ofreció herramientas para su gestión, tales como la actualización de datos y el control de movimientos.

Además, se incorporaron funcionalidades adicionales como la generación de resguardos, el traspaso de equipos entre usuarios o hacia bodega, la baja de activos y la exportación de información en formatos PDF y Excel, fortaleciendo el control y seguimiento del inventario.

Para el objetivo de incorporar catálogos y formularios que faciliten la gestión y clasificación de los activos tecnológicos dentro del sistema. Se logró la integración de catálogos normalizados para rubros, tipos de equipo, marcas y personal, los cuales permitieron estandarizar la información utilizada en el sistema. Estos catálogos fueron vinculados a formularios dinámicos de registro de activos, lo que redujo errores de captura y mejoró la consistencia de los datos. La utilización de información centralizada facilitó la clasificación y consulta de los activos tecnológicos dentro de los distintos módulos del sistema.

De igual manera la implementación de gestionar los mantenimientos y auditorías ayudó enormemente a la optimización de los procesos de la empresa aumentando la productividad del personal de área de TI.

Así mismo, se elaboró la documentación técnica que describe el funcionamiento del sistema, su estructura y el uso de sus principales módulos. Esta documentación permite comprender el sistema de manera integral, facilita su mantenimiento y actualización, y apoya la correcta adopción por parte del personal operativo y técnico.

Actividades sociales realizadas en la unidad económica

Durante la estancia en la empresa se participó en diversas actividades sociales, entre ellas, se asistió a una plática de concientización con motivo del Día Internacional de la Mujer, enfocada en la prevención del acoso y la promoción del respeto y la equidad en distintos ámbitos laborales y sociales. También, se participó en convivios dentro del departamento de Telemetría, como celebraciones de cumpleaños y almuerzos en conjunto.





Conclusiones del proyecto

El desarrollo del proyecto para la gestión del inventario de TI para la empresa DIAVAZ representó un desafío importante dado que un mal diseño del software terminaría desfavoreciendo enormemente al manejo del inventario. Para desarrollar software es importante tener gran conocimiento del proceso a optimizar, se debe hacer un análisis de requerimientos, establecer claramente lo que el software realizará y así poder cumplir con el objetivo. Además, es indispensable realizar reuniones con el personal encargado de supervisar el desarrollo, así se obtiene una retroalimentación de lo que debe y no debe permitir la plataforma; así como las validaciones y procesos que debe seguir.

Con la finalización del proyecto se obtuvo una plataforma que permite una gestión más eficiente, precisa y automatizada de los recursos de TI. Asimismo, la documentación técnica y funcional elaborada permite un mantenimiento adecuado y mejores oportunidades de escalar el sistema. Como resultado, el sistema desarrollado contribuye a optimizar los procesos internos del área de Tecnologías de la Información, facilita la toma de decisiones administrativas y reduce riesgos asociados a pérdidas de equipos y fallas por falta de mantenimiento o auditoría, representando una solución práctica y alineada a las necesidades reales de la empresa.

Recomendaciones para la unidad económica

Recomiendo continuar con la actualización periódica de la información del inventario para mantener la confiabilidad de los datos registrados en el sistema. Asimismo, resulta indispensable capacitar al personal encargado de la gestión de activos en el uso adecuado de la plataforma, con el fin de aprovechar al máximo sus funcionalidades.

Sugiero realizar respaldos periódicos de la base de datos y aplicar medidas de seguridad adicionales que refuercen la protección de la información almacenada.

Además, recomiendo el planteamiento de utilizar marcos de trabajo y librerías modernas utilizadas en el desarrollo web moderno. Además de implementación de pruebas unitarias y pruebas punto a punto a la hora de poner a prueba el software.



Experiencia personal profesional adquirida.

Durante el desarrollo del proyecto tuve la oportunidad de aplicar y fortalecer los conocimientos adquiridos a lo largo de mi formación académica. La participación activa en un proyecto real dentro de la empresa me permitió comprender la importancia de analizar necesidades reales, proponer soluciones viables y trabajar bajo estándares profesionales.

Esta experiencia me permitió desarrollar habilidades técnicas y blandas, como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la organización del trabajo y el uso de control de versiones. El contacto directo con el entorno laboral fortaleció mi criterio profesional y me permitió adquirir una visión más clara sobre la importancia de buenas prácticas al desarrollar software, permitiendo así construir software de mejor calidad.

Finalmente, el programa dual representó una experiencia que reforzó mi preparación para incorporarme al ámbito laboral, brindándome confianza y una base sólida para futuros proyectos profesionales.

Competencias desarrolladas y/o aplicadas

Durante mi estancia en el programa de educación dual desarrollé y reforcé diversas competencias clave para un mejor desempeño laboral y desarrollar software de calidad, las cuales fueron las siguientes:

- Comprensión y aplicación de las condiciones apropiadas para evitar los errores que pueden interrumpir el flujo normal de ejecución de un programa a través del manejo de excepciones.
- Comprensión y aplicación de clasificación de archivos y operaciones básicas sobre éstos para manipular su información.
- Desarrollo de programas para interactuar con el usuario de una manera amigable, utilizando GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) manipuladas a través de eventos.
- Diseño e implementación componentes y librerías para lograr la reutilización de código.
- Establecimiento de conexiones a diferentes orígenes de datos para su manipulación y visualización de información.



- Conocimiento de la evolución, arquitectura, tecnologías y planificación de las aplicaciones Web para la preparación de un ambiente de desarrollo.
- Aplicación de un lenguaje de programación del lado del servidor, para la construcción de aplicaciones web dinámicas, considerando su conectividad a orígenes de datos.
- Aplicación de técnicas y métodos para el despliegue de aplicaciones.
- Capacidad de análisis y síntesis
- Solución de problemas
- Capacidad de comunicar sus ideas.
- Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones.
- Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad).
- Capacidad de trabajar en equipo
- Capacidad de organizar y planificar
- Compromiso ético





Fuentes de información

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2017). ISO/IEC 19770-1: Information technology — IT asset management — Part 1. ISO.

International Organization for Standardization. (2018). ISO/IEC 27001: Information security management systems — Requirements. ISO.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Pearson.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering. Pearson.

PHP Group. (2023). PHP Manual. <https://www.php.net/docs.php>

Oracle Corporation. (2023). MySQL Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/>

Mozilla Developer Network. (2023). JavaScript Documentation. <https://developer.mozilla.org>

Bootstrap Team. (2023). Bootstrap Documentation. <https://getbootstrap.com/docs/>

Apache Friends. (2023). XAMPP documentation. <https://www.apachefriends.org/docs.html>

PHPOffice. (2023). PhpSpreadsheet documentation. <https://phpspreadsheet.readthedocs.io/>

iLovePDF. (2023). iLovePDF API documentation. <https://developer.ilovepdf.com/docs>



Anexos

	Zona	Rubro	Activo fijo	Tipo de dispositivo	Marca	Modelo	Estatus
☐	Región Sur	PC/Laptop	NA	Laptop	DELL	Latitude 5540	Bodega
☐	Región Sur	PC/Laptop	NA	Cargador de Laptop	DELL	LA90PM170	C Asignado
☐	Región Sur	PC/Laptop	NA	Teclado	Logitech	K235	Asignado
☐	Región Sur	PC/Laptop	NA	Mouse	Logitech	M170	Bodega
☐	Región Sur	PC/Laptop	NA	Docking Station	DELL	WD19S	Asignado

Anexo 1- Vista de la aplicación

Fecha	Tipo	Númer...	Usuario	Región	Ubicaci...	Estatus	
▼ enero de 2026 (10 auditorías pendientes)							
2026-01-01	Laptop DELL Latitude 5540	1JHNF14	NA NA	Sur	Bodega	Realizado	
2026-01-01	Desktop DELL	3TYKTH3	César H... Ingeniero ...	Sur	Base Op...	Realizado	

Anexo 2- Vista de la aplicación



Historial

Buscar por serie, IMEI, evento, usuario, fecha, ubicación...

Fecha del evento	Usuario del evento	Evento	Zona	Ubicación del dispositivo	Nombre del usuario	Num
Filtrar columna...	Filtrar columna...	Filtrar columna...	Filtrar columna...	Filtrar columna...	Filtrar columna...	Filtrar columna...
2026-02-13 10:55:18	Miguel Ángel Vera Pérez	Nuevo registro	Región Tampico	Ogarrio	NA	DFGDFG
2026-02-13 10:54:58	Miguel Ángel Vera Pérez	Nuevo registro	Región Tampico	PEMEX TMD8	NA	GDFGDF
2026-02-13 10:54:34	Miguel Ángel Vera Pérez	Nuevo registro	Región Tampico	Bodega TI	NA	DGDFSG
2026-02-13 10:54:09	Miguel Ángel Vera Pérez	Nuevo registro	Región Tampico	Bodega TI	NA	GDGDFS
2026-02-13 10:53:45	Miguel Ángel Vera Pérez	Nuevo registro	Región Tampico	Compras	NA	FGDGS
2026-02-13 10:52:29	Miguel Ángel Vera Pérez	Nuevo registro	Región Tampico	T.I.	NA	FGDFGD
2026-02-13 10:52:03	Miguel Ángel Vera Pérez	Nuevo registro	Región Tampico	Site/TI	NA	SDFGDF

Anexo 3- Vista de la aplicación

Supervisores

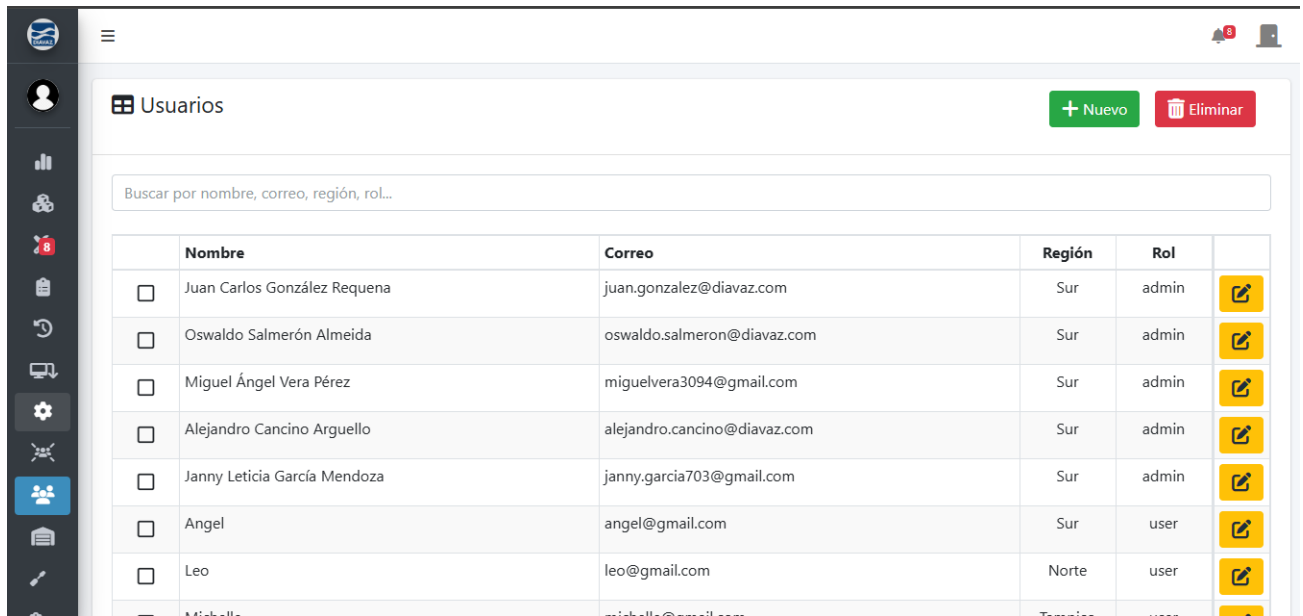
[+ Nuevo](#) [Eliminar](#)

Asegúrese que cada región tenga al menos un supervisor activo. Regiones sin supervisor:0

Buscar por nombre, cargo, región...

	Nombre	Cargo	Región	Habilitar
▼ Sur (2 ítems)				
☐	Alejandro Cancino Arguello	Coordinador de TI y Telemetría	Sur	☒
☐	Rednar García García	Técnico Predictivo	Sur	☐
▼ Norte (1 ítem)				
☐	Cristell Hernandez Contreras	Gerente de Operaciones	Norte	☒
▼ Tampico (1 ítem)				
☐	Alan Bauza Valdez	Líder de Administración	Tampico	☒

Anexo 4- Vista de la aplicación



La imagen muestra la interfaz de usuario de una aplicación web para gestionar usuarios. En la parte superior, hay un menú de navegación a la izquierda con íconos para diferentes funciones. El título principal es "Usuarios". A la derecha del título, hay dos botones: "+ Nuevo" (verde) y "Eliminar" (rojo). Debajo del título, hay un campo de búsqueda con el texto "Buscar por nombre, correo, región, rol...". En el centro, hay una tabla con las siguientes columnas: "Nombre", "Correo", "Región", "Rol" y una columna de acciones. La tabla contiene los siguientes datos:

	Nombre	Correo	Región	Rol	
☐	Juan Carlos González Requena	juan.gonzalez@diavaz.com	Sur	admin	
☐	Oswaldo Salmerón Almeida	oswaldo.salmeron@diavaz.com	Sur	admin	
☐	Miguel Ángel Vera Pérez	miguelvera3094@gmail.com	Sur	admin	
☐	Alejandro Cancino Arguello	alejandro.cancino@diavaz.com	Sur	admin	
☐	Janney Leticia García Mendoza	janney.garcia703@gmail.com	Sur	admin	
☐	Angel	angel@gmail.com	Sur	user	
☐	Leo	leo@gmail.com	Norte	user	
☐	Michelle	michelle@gmail.com	Tampico	user	

Anexo 5- Vista de la aplicación

```
1 foreach ($ruta as $archivo) {
2     $myTaksMerge->addFile($archivo);
3 }
4
5 if (!is_dir($carpeta_reporte)) {
6     mkdir($carpeta_reporte, 0777, true);
7 }
8
9 $myTaksMerge->execute();
10 $myTaksMerge->download($carpeta_reporte);
```

Anexo 6- Unión de archivos pdf

```
1 while ($fila = mysqli_fetch_assoc($queryMantenimiento)) {
2     $region = $mapaZona[$fila['zona']] ?? null;
3     $indice = (int)$fila['mes'] - 1; // mes 1 → índice 0, mes 12 → índice 11
4
5     if (!$region || $indice < 0 || $indice > 11) continue;
6
7     $data[$region]['mantenimiento']['pendiente'][$indice] = (int)$fila['pendiente'];
8     $data[$region]['mantenimiento']['proceso'][$indice] = (int)$fila['proceso'];
9     $data[$region]['mantenimiento']['finalizado'][$indice] = (int)$fila['finalizado'];
10    $data[$region]['mantenimiento']['vencido'][$indice] = (int)$fila['vencido'];
11 }
12
```

Anexo 7- Estructuración de datos para graficar

```
1 $query = mysqli_query($con,$sql); /**Consultamos si el correo existe
2
3     if ($query->num_rows > 0) {
4         $user = mysqli_fetch_assoc($query);
5         if (password_verify($valores->contraseña, $user['contraseña'])) { /**Validamos que la contraseña sea la correcta
6             $result =[$user['nombre'] , $user['correo'], $user['region'],$user['rol']];
7             return $result; /**retornamos información del usuario logeado para guardarlo en la session storage
8         }else{
9             return false;
10        }
11    }else{
12        return false;
13    }
```

Anexo 8- Validación de ingreso al sistema



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

AC	Primer tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFB	Gestión de proyectos tecnológicos	4	2	1	1
ACFB	Fundamentos de sistemas de información	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Segundo tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFA V	Metodología de la investigación y proyectos	4	2	1	1
ACFB	Optativa del área curricular de formación básica	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Tercer tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACFA V	Ingeniería de software	4	2	1	1
ACFA V	Optativa del área curricular de formación avanzada	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Cuarto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACP	Planeación y administración de proyectos	4	2	1	1
ACP	Optativa del área curricular profesionalizante	4	2	0	2
Total		8	4	1	3
AC	Quinto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACAP	Introducción a la inteligencia artificial	4	2	0	2
ACAP	Minería de datos para el pronóstico de la demanda	4	2	1	1
Total		8	4	1	3



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

AC	Sexto tetramestre	C	T/S	Aula presencial:	Campus digital*
ACLE	Optativa del área curricular de libre elección	4	2	0	2
ACAP	Optativa del área curricular de aplicación	4	2	1	1
ACP	Producto integrador	10	2	0	2
Total		18	6	1	5
Total del plan de estudios		58	26	6	20

Siglas:

AC: Área curricular

ACF: Área curricular de formación

ACI: Área curricular de investigación

ACD: Área curricular de divulgación

ACLE: Área curricular de libre elección

C: Créditos

T/S: Tiempo guiado en horas por semana

*Campus digital: aula virtual y plataforma educativa

Distribución de créditos por área curricular	
Área curricular de formación básica	
Obligatorias	C
Gestión de proyectos tecnológicos	4
Fundamentos de sistemas de información	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de formación básica	4
Total de área	12
Área curricular de formación avanzada	
Obligatorias	C
Metodología de la investigación y proyectos	4
Ingeniería de software	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de formación avanzada	4
Total de área	12



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Área curricular de aplicación	
Obligatorias	C
Introducción a la inteligencia artificial	4
Minería de datos para el pronóstico de la demanda	4
Optativas	C
Optativa del área curricular de aplicación	4
Total de área	12
Área curricular profesionalizante	
Obligatorias	C
Planeación y administración de proyectos	4
Producto integrador	10
Optativas	C
Optativa del área curricular profesionalizante	4
Total de área	18
Área curricular de libre elección	
Optativas	C
Optativa del área curricular de libre elección	4
Total de área	4
Total del plan de estudios	58

Catálogo de unidades de aprendizaje optativas y libre elección	
Optativa del área curricular de formación básica	C
Tecnología de información en procesos de negocios	4
Administración y diseño de base de datos	4
Optativa del área curricular de formación avanzada	C
Diseño de redes de datos empresariales	4
Programación orientada a objetos	4



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

Dirección del Sistema de Estudios de Posgrado

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

Optativa del área curricular de aplicación	C
Simulación de la cadena de suministro	4
Inteligencia de negocios	4
Optativa del área curricular profesionalizante	C
Toma de decisiones bajo criterios múltiples	4
Innovación tecnológica en logística	4
Optativa del área curricular de libre elección	C
Estancia industrial	4
Estancia de investigación	4

Para cubrir los créditos optativos del área curricular de libre elección, se podrán cursar, además: unidades de aprendizaje que permitan relacionar la formación académica con el ejercicio profesional, cursos, diplomados, certificaciones y movilidad académica los cuales deberán ser aprobados por la Comisión Académica de la H. Junta Directiva de la Facultad.

Para mantener actualizado el plan de estudios en las áreas emergentes de la profesión, la Comisión Académica de la Junta Directiva de la Facultad podrá proponer nuevas unidades de aprendizaje optativas, debiendo solicitar la aprobación de dicha propuesta ante las instancias académicas competentes de la UANL.